ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

ทุกคนคงจะเคยสังเกตเห็นว่า อาหารที่เรารับประทาน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ มีลักษณะชุ่มชื้นเพราะมีน้ำประกอบอยู่ด้วย

เมื่อเราเด็ดยอดอ่อนของต้นไม้ หรือตัดตรงบริเวณโคนต้นให้ขาดออก จะมีน้ำซึมออกมาตรงบริเวณที่ถูกตัด

ในคนเวลามีบาดแผลเกิดขึ้น เช่น ถูกมีดบาด หรือถูกตะปูตำ จะมีเลือดไหลออกมา เลือดเป็นของเหลวซึ่งมีน้ำประกอบอยู่ด้วย

สัตว์บางชนิด เช่น ไส้เดือนดิน ร่างกายขับของเหลวใสเป็นเมือกออกมาหล่อเลี้ยงผิวหนัง ทำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังเป็นอันตรายในขณะที่เคลื่อนที่ไปในดิน

ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ร่างกายสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ต่างก็มีน้ำประกอบอยู่ด้วย ถ้าปราศจากน้ำแล้ว สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เช่น เมื่อพืชขาดน้ำใบจะเหี่ยว ทำการสังเคราะห์แสงไม่ได้ สัตว์ขาดน้ำจะทำให้อ่อนเพลียและอาจถึงตายได้

สภาพแวดล้อมบนพื้นโลกของเราก็มีส่วนอยู่มากที่ช่วยให้ชีวิตบนโลกดำเนินไปได้โดยปกติ ทั้งนี้เพราะว่าบรรยากาศรอบ ๆ ผิวโลกที่สิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่มีส่วนที่เป็นน้ำอยู่ด้วยถึง ๓ ใน ๔ ของพื้นที่ทั้งหมด

ทุกคนคงได้เคยพบเห็นคนและสัตว์หลายชนิด ยังต้องการน้ำสำหรับดื่ม พืชก็ยังต้องการน้ำสำหรับไปหล่อเลี้ยงลำต้น เพื่อให้เกิดขบวนการต่าง ๆ การที่โลกมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่อย่างเพียงพอนี้เอง มีส่วนช่วยให้สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุข

แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าน้ำมีอยู่ในร่างกายมากเกินไป จะเป็นผลดีแก่สิ่งที่มีชีวิต ดังเราจะเห็นว่าพืชระเหยน้ำที่มากเกินความต้องการออกทางใบ

คนและสัตว์จะมีขบวนการที่สลับซับซ้อนภายในร่างกายเพื่อขจัดน้ำส่วนที่เกินความต้องการออกมากับปัสสาวะและต่อมเหงื่อ

เราอาจสังเกตได้โดยง่ายว่าขณะที่ร่างกายขาดน้ำ เช่น เดินทางไปไกล ๆ หาน้ำดื่มไม่ได้ ร่างกายจะช่วยประหยัดน้ำ โดยปัสสาวะออกมาในปริมาณที่น้อยกว่าในยามที่เราดื่มน้ำมาก ๆ หรือในยามที่เราออกกำลังกายเหนื่อย เสียน้ำไปกับเหงื่อมาก จะมีความรู้สึกกระหายน้ำ ทั้งนี้เพื่อไปชดเชยกับน้ำที่สูญเสียออกไปจากร่างกาย

สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ตาม จะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ภายในเซลล์ร่างกายเสมอ เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายที่สำคัญของของเหลวภายในเซลล์ ซึ่งมีเกลือแร่ต่าง ๆ อาหาร ของเสีย ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ละลายอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงให้ทุก ๆ เซลล์ภายในร่างกายสามารถทำหน้าที่ได้เป็นปกติ แต่การที่เซลล์ของร่างกายจะทำหน้าที่เป็นปกติอยู่ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีขบวนการที่คอยรักษาความเข้มข้นของของเหลวภายในเซลล์ และอยู่รอบๆ เซลล์ให้มีระดับใกล้เคียงกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายให้คงที่อยู่ได้แล้ว สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีก

วิธีการที่จะช่วยรักษาสมดุลของของเหลวภายในร่างกายให้มีระดับคงที่อยู่ได้อาจมีได้หลายวิธีและอาจแตกต่างกันไปในสิ่งที่มีชีวิตแต่ละชนิด ในมนุษย์จะพบว่ามีไตเป็นอวัยวะช่วยกำจัดสารที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีต่อมเหงื่อช่วยกำจัดของเสียออกมาทางผิวหนังอีกด้วย ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการหายใจจะถูกปอดขับสู่ภายนอกโดยออกมากับลมหายใจออก เวลาที่ร่างกายขาดน้ำ เช่น ขณะออกกำลังกาย หรือทำงานหนักหรืออยู่ในที่ร้อนและแห้งแล้งจะทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำ เพราะร่างกายสูญเสียน้ำออกไปมากโดยขับออกมาเป็นเหงื่อ การดื่มน้ำจะช่วยทำให้ความเข้มข้นของของเหลวภายในร่างกายกลับคืนเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ น้ำที่ดื่มควรเป็นน้ำประปาหรือน้ำฝน เพราะมีเกลือแร่ต่าง ๆ ละลายอยู่น้อยมาก ทำให้ร่างกายกลับคืนสภาวะปกติได้ ถ้าดื่มน้ำที่มีเกลือแร่ละลายอยู่มาก ๆ เช่น น้ำทะเล ร่างกายต้องกำจัดเกลือแร่ที่มากเกินต้องการออกทางปัสสาวะ และในการกำจัดนี้จะมีการดึงเอาน้ำภายในร่างกายติดตามออกไปด้วย ทำให้ร่างกายกลับเสียน้ำมากยิ่งขึ้น ทหารที่อยู่ในสนามรบหรือผู้ที่เดินทางไปในทะเลเป็นเวลานาน ๆ หรือมนุษย์อวกาศจำเป็นจะต้องเตรียมน้ำดื่มติดตัวไปให้เพียงพอ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างกายจะขาดเสียมิได้ ผู้ป่วยซึ่งท้องเดินอย่างแรง เช่น เป็นอหิวาต์หรือไข้รากสาด ร่างกายจะเสียน้ำออกมาทางอุจจาระมากเกินกว่าปกติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยง่าย ในการรักษาแพทย์จะฉีดน้ำเกลือประมาณ ๐.๘๕ % ซึ่งเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับของเหลวในเลือดเข้าเส้นเลือดอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยให้คนไข้ได้รับน้ำชดเชยกับที่เสียไป ทำให้สามารถรอดชีวิตอยู่ได้ก่อนที่จะให้ยาเพื่อรักษาโรคต่อไป คนไข้ซึ่งได้รับอุบัติเหตุเสียเลือดมาก ๆ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่สามารถห้ามเลือดให้หยุดไหลได้ทันท่วงทีแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นบาดแผลในบริเวณที่ไม่สำคัญก็อาจเสียชีวิตได้โดยง่าย ดังนั้นในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเสียเลือดจึงต้องห้ามเลือดเสียก่อนจึงนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้เลือดทดแทนเลือดที่สูญเสียไป

ทะเลเป็นแหล่งกำเหนิดของสิ่งที่มีชีวิตเริ่มแรกในโลก

มีหลักฐานสนับสนุนอยู่หลายประการให้นักชีววิทยาเชื่อว่า สิ่งที่มีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นมาบนพื้นโลกนั้นเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๆ ของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้แก่น้ำทะเล น้ำจืด พื้นดิน และอากาศแล้ว จะเห็นได้ว่ามีแต่น้ำทะเลเท่านั้นที่คงอยู่คู่กับโลกมานานหลายร้อยล้านปี นับตั้งแต่มีชีวิตแรกเริ่มเกิดขึ้นบนพื้นโลก และมีส่วนประกอบที่สำคัญไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไรนัก น้ำทะเลจึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่น้อยกว่าน้ำจืด พื้นดิน และอากาศมาก การที่ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย อาจเป็นเพราะทะเลมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง ๓ ใน ๔ ของเนื้อที่ของโลกทั้งหมด ทำให้ทะเลคงอยู่กับโลกได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า เซลล์ที่มีชีวิตทุกชนิดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ เซลล์ การดำรงชีวิตของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร หายใจ ขับถ่ายของเสีย ฯลฯ ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่า ไซโตปลาสซึมของเซลล์ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกคงมีส่วนประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของน้ำทะเลที่อยู่รอบ ๆ เซลล์มาก ต่อมาจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการไปจนมีส่วน

ประกอบต่างไปจากน้ำทะเลได้บ้าง นานเข้า ๆ ก็วิวัฒนาการออกไปได้หลายแบบ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์พบว่า ของเหลวในร่างกายของสัตว์ทะเลยุคปัจจุบันยังคงมีส่วนประกอบไม่ต่างไปจากส่วนประกอบของน้ำทะเลเท่าไรนัก ส่วนของเหลวในเซลล์สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด บนบกและในอากาศ แม้จะมีส่วนประกอบต่างไปจากน้ำทะเลบ้าง แต่ก็ยังมีร่องรอยของส่วนประกอบของสารหลายอย่างคล้ายคลึงกับที่พบอยู่ในทะเล ตัวอย่างเช่น แมลงสาบและคนแม้จะมีส่วนประกอบของ Mg^{2+} ลดลงไปประมาณ ๙–๔๕ เท่าของส่วนประกอบของน้ำทะเลก็ตาม แต่ก็ยังคงมี K^{+} ในระดับใกล้เคียงกับในน้ำทะเลมาก และมี Na^{+}, Cl^{-} และ Ca^{2+} ลดลงไปเพียง ๒–๕ เท่าเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นส่วนประกอบของเกลือแร่ต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์เกือบทุกชนิด ยังคงมี Na^{+} และ Cl^{-} ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของน้ำทะเล อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกลือแร่ชนิดอื่น ๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสิ่งมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่เป็นปกติได้ จะต้องมีกลไกที่จะควบคุมระดับความเข้มข้นของของเหลวภายในร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าในสภาพปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมที่สิ่งที่มีชีวิตต่าง ๆ อาศัยอยู่จะแตกต่างกันอย่างมากมายก็ตาม (ดูตารางที่ ๑ ประกอบ)

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบส่วนประกอบของเกลือแร่ที่สำคัญบางชนิดของน้ำทะเลและน้ำที่อยู่ในร่างกายด้วย หรือเฉพาะในเลือดและน้ำเหลือง (รวมทั้งเลือดและน้ำเหลือง) ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ (มิลลิโมล/ลิตร)

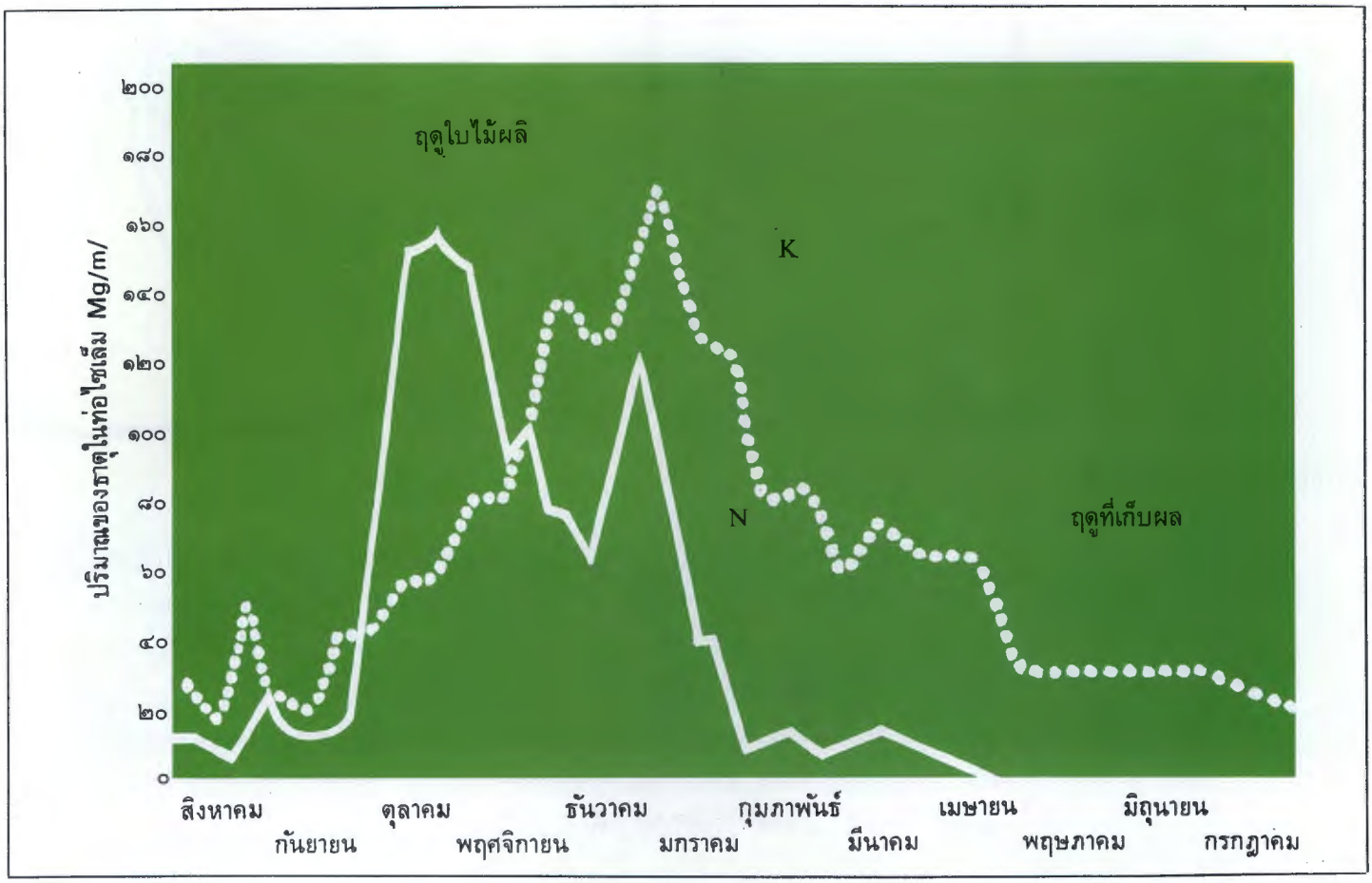
รายการ	Na^{+}	K^{+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^{-}
๑. **น้ำทะเล**	๔๕๙	๙.๘	๑๐.๑	๕๒.๕	๕๓๘
๒. **สัตว์ทะเล**					
แมงกะพรุน	๔๕๔	๑๐.๒	๙.๗	๕๑.๐	๕๕๔
หอยเม่น	๔๔๔	๙.๖	๙.๙	๕๐.๒	๕๒๒
ไส้เดือนทะเล	๔๕๖	๑๒.๓	๑๐.๑	๕๑.๗	๕๓๘
ปูทะเล	๔๖๘	๑๒.๑	๑๗.๕	๒๓.๖	๕๒๔
กุ้งทะเล	๔๗๒	๑๐.๐	๑๕.๖	๖.๘	๔๗๐
๓. **สัตว์น้ำจืด**					
หอยกาบ	๑๓.๙	๐.๓	๑๑.๐	๐.๓	๑๒
กุ้ง	๑๔๖	๓.๙	๘.๑	๔.๓	๑๓๙
๔. **สัตว์บก**					
แมลงสาบ	๑๖๑	๗.๙	๔.๐	๕.๖	๑๔๔
ด้วงปีกแข็ง	๒๐	๑๐.๐	๑๖.๐	๓๙.๐	๑๙
ไก่	๑๕๔	๖.๐	๕.๖	๒.๓	๑๒๒
สุนัข	๑๕๐	๔.๔	๕.๓	๑.๘	๑๐๖
คน	๑๔๕	๕.๑	๒.๕	๑.๒	๑๐๓

สมดุลของของเหลวในพืช

พวกสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบการนำน้ำและนำอาหารและไม่มีอวัยวะสำหรับสะสมอาหารได้เหมือนกับพืชชั้นสูง แม้ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่นับว่าเป็นพืช แต่เนื่องจากมันมีคลอโรฟีลล์ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟีลล์ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำทะเล จึงจะขอนำเอามากล่าวไว้รวมกับในพวกพืชด้วย สาหร่ายทะเลที่กล่าวถึงนี้จะครอบคลุมไปถึงพวกที่ลอยไปลอยมาอยู่ในทะเล (phytoplankton) สาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดง (brown and red algae) ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำทะเลและมีแขนงสาขายาวนับเป็นร้อย ๆ ฟุตได้ นับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะพืชชั้นสูงจะไม่สามารถเติบโตอยู่ในน้ำทะเลได้เหมือนสาหร่ายพวกนี้ สาหร่ายทะเลมีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทะเลมากมาย ภายในร่างกายสัตว์ทะเลมีของเหลวอาบอยู่ภายนอกเซลล์ในลักษณะเป็นน้ำเลือดและน้ำเหลือง ประมาณ ๕๐% ของเหลวเหล่านี้ไม่ติดต่อโดยตรงกับน้ำทะเลที่มันอาศัยอยู่ ส่วนสาหร่ายทะเลนั้นไม่มีของเหลวดังกล่าว คงมีแต่น้ำทะเลเท่านั้นที่อยู่รอบ ๆ สามารถซึมผ่านเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ได้ ดังนั้นส่วนประกอบที่อยู่ภายนอกเซลล์ของสาหร่ายทะเลจึงมีปริมาณเกลือแร่เหมือนกับที่เราตรวจพบในน้ำทะเล และที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ สาหร่ายทะเลเหล่านี้สามารถสร้างสารประเภทเจลาตินออกมารอบ ๆ ตัว เรียกว่า ไฟโคคอลลอยด์ (phycocolloid) ป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกมาได้โดยง่าย ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ให้คงอยู่เท่าเทียมกับของน้ำทะเล แม้ในยามน้ำลงมันจะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลขึ้นมาก็จะยังรอดชีวิตอยู่ได้ไม่แห้งตาย

พืชบกชั้นสูง เช่น พวกไม้ดอก มีของเหลวอยู่นอกเซลล์เป็นของเหลวในดินซึ่งรากดูดเข้ามาแล้วลำเลียงไปตามท่อไซเล็ม (ท่อลำเลียงน้ำ) สู่ส่วนต่าง ๆ ทั่วต้น ของเหลวนี้ซึมผ่านผนังเซลล์ไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ได้โดยตลอด ของเหลวที่พืชดูดเข้ามาในท่อไซเล็มติดต่อกับของเหลวที่รากดูดจากดิน จึงมีส่วนประกอบไม่แตกต่างไปจากน้ำในดินเท่าไรนัก ลักษณะเช่นนี้แตกต่างไปจากในสัตว์ซึ่งมีเส้นเลือดและผิวหนังคอยกั้นไม่ให้เลือดและน้ำเหลืองติดต่อกับน้ำทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายได้โดยเด็ดขาด ดังนั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชบกมาก เพราะน้ำและเกลือแร่ ภายในดินที่รากดูดขึ้นไปนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ พืชเมืองหนาวจะทิ้งใบในฤดูใบไม้ร่วง และจะแตกใบออกดอกและเกิดผลใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ ระดับของเกลือแร่ต่างๆ ในดินและในท่อไซเล็มที่พืชดูดเข้าไปในระหว่างฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ แตกต่างกันมาก ดังแสดงในกราฟ ข้อมูลทำนองนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำมาประกอบในการที่จะปลูกพืชเมืองหนาวในบ้านเรา

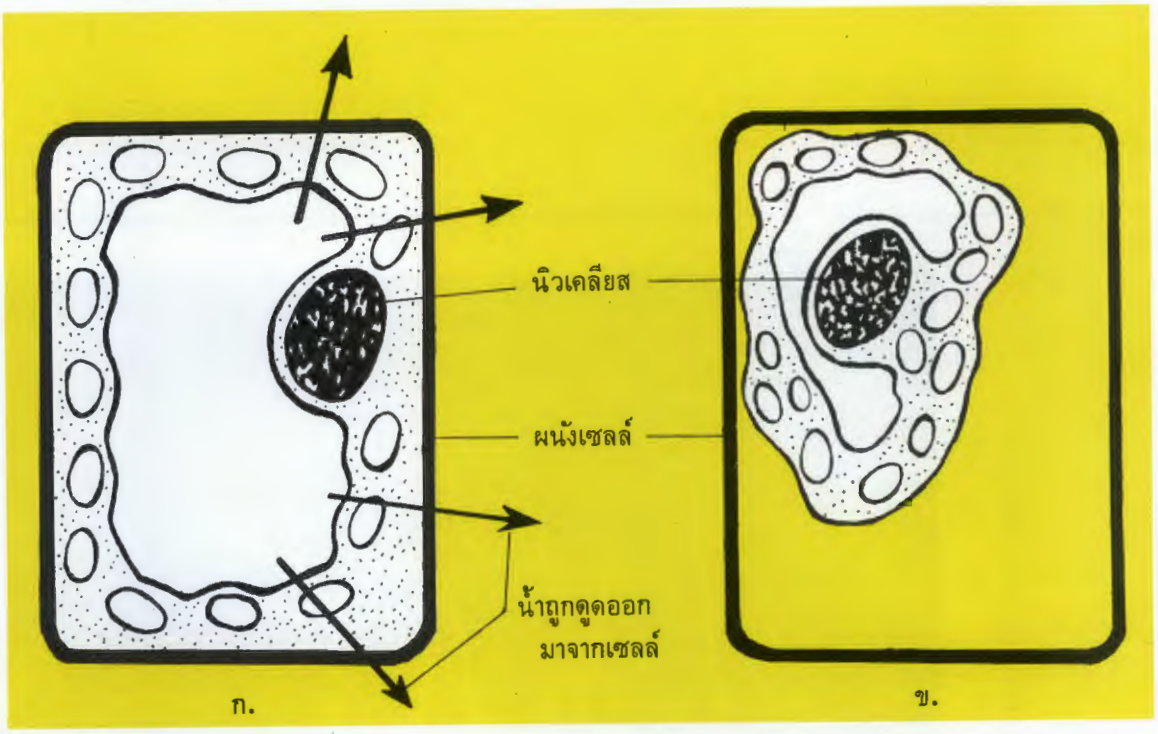
ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า เซลล์ของสาหร่ายทะเลนั้นติดต่อโดยตรงกับน้ำทะเลโดยเซลล์ไม่เป็นอันตราย เพราะของเหลวภายในเซลล์มีส่วนประกอบของเกลือแร่หลายชนิดคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของน้ำทะเลมาก จริงอยู่แม้ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำทะเลในปัจจุบันไม่เหมือนกับส่วนประกอบของน้ำทะเลสมัยที่เพิ่งเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างช้า ๆ และกินเวลานานเพียงพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตแรก ๆ ในทะเลได้มีโอกาสปรับตัวได้ทันโดยไม่ได้รับอันตรายสำหรับพืชบกและพืชน้ำจืด แม้ว่าของเหลวภายในเซลล์จะมีส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงไป



การเปลี่ยนแปลงประจำปีของธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมในต้นแอปเปิ้ล

ได้ตามฤดูกาล แต่ก็มีความคงทนได้ดีกว่าสัตว์มาก ในสัตว์นั้นถ้าสมดุลของของเหลวในร่างกายผิดปกติไปเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้สัตว์ได้รับอันตรายถึงตายได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเซลล์ของสัตว์สลับซับซ้อนกว่าเซลล์ของพืชมาก เซลล์จะทำหน้าที่ได้อย่างปกติก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของของเหลวในเซลล์ใกล้เคียงกับของเหลวในเลือดและน้ำเหลือง ถ้าความเข้มข้นของของเหลวในเซลล์ต่างกับของเหลวในเลือดและน้ำเหลืองมากแล้ว เซลล์จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติและอาจทำให้เซลล์ตายได้

ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งพืชบกและพืชน้ำจืดแตกต่างไปจากสัตว์ก็คือ ของเหลวที่พืชดูดเข้าไปจะต้องมีความเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวที่อยู่ในเซลล์มาก เซลล์จึงจะดูดน้ำเข้าโดยวิธีออสโมซิสได้ เซลล์พืชดูดน้ำเข้าไปแล้วจะไม่แตก เพราะมีผนังเซลล์ที่มีความแข็งแรงหุ้มเซลล์ไว้ เมื่อเซลล์ดูดน้ำมากพอแล้วก็จะไม่สามารถดูดเข้าไปได้อีก ด้วยเหตุนี้ภายในเซลล์พืชบกและพืชน้ำจืดจึงมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าภายนอกเซลล์เสมอ เมื่อใดที่ของเหลวจากภายนอกมีความเข้มข้นสูงมากกว่าในเซลล์ อย่างเช่น เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะเป็นผลให้น้ำจากเซลล์ออสโมซิสออกมาสู่ภายนอก ทำให้โปรโตพลาสซึมแยกตัวออกมาจากผนังเซลล์เรียกว่า "พลาสโมไลซิส" (plasmolysis) ทำให้พืชเฉาและตายได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะพืชมีขบวนการอื่น ๆ ที่คอยช่วยป้องกันไม่ให้เกิดได้โดยง่าย



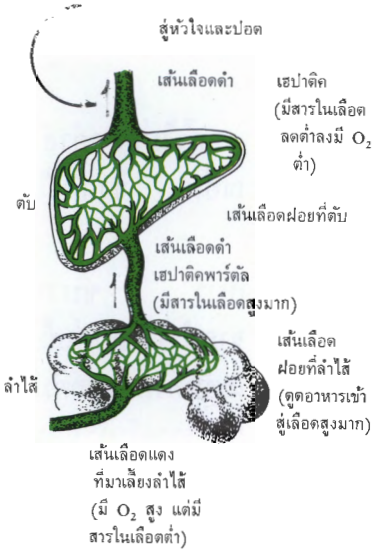
การเกิดพลาสโมไลซิสของพืช

พืชบกยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียน้ำโดยระเหยเป็นไอออกทางใบ พืชแต่ละชนิดมีการปรับปรุงตัว เพื่อแก้ไขปัญหานี้แตกต่างกันไป เช่น พืชบกส่วนมากจะมีสารคล้ายขี้ผึ้งเป็นชั้นบางเรียกว่า คิวติเคิล ฉาบที่ผิวด้านนอกของใบป้องกันไม่ให้น้ำระเหยจากใบ (ดูภาพจากเรื่องการหายใจ) พืชในทะเลทรายหรือในที่แห้งแล้งจะไม่มีใบหรือมีใบขนาดเล็กลงมาก และสามารถสะสมน้ำไว้ในลำต้นได้ด้วย เช่น ต้นกระบองเพชรและสลัดได ส่วนพวกมอสส์ และเฟิร์น ซึ่งชอบขึ้นในที่ร่มและที่ชื้นนั้น แม้ใบจะสูญเสียน้ำไปขณะที่อากาศแห้งแล้งก็จะยังไม่ตาย แต่กลับมาทำหน้าที่ได้ใหม่ เมื่อมีความชื้นเพียงพอ

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

ในสัตว์ชั้นสูงขณะที่กินอาหารเข้าไปใหม่ๆ นั้น อาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตาข่ายเส้นเลือดดำ และท่อน้ำเหลืองรอบๆ ลำไส้ ทำให้ส่วนประกอบของสารภายในเลือดเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากมาย เลือดดำจากลำไส้จะมีทั้งกรดอะมิโนซึ่งได้จากการย่อยของอาหารจำพวกโปรตีน น้ำตาลกลูโคสซึ่งได้จากการย่อยของอาหารจำพวกแป้ง กรด มัน และกลีเซอรอล ซึ่งเกิดจากการย่อยของอาหารพวกไขมัน ถ้าร่างกายไม่มีขบวนการเปลี่ยนสภาพของอาหารที่ดูดจากลำไส้เข้าสู่เลือดอย่างฉับพลันทันทีแล้วจะมีผลทำให้ปริมาณของสารประกอบภายในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับให้ส่วนประกอบของสารต่างๆ ที่ละลายอยู่ในเลือดกลับคืนมาสู่สภาวะสมดุลได้ ชีวิตนั้นก็จะตายไปในที่สุด

คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีตับซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ไม่ไกลจากลำไส้เท่าใดนัก เส้นเลือดฝอยที่แผ่อยู่ที่ผนังลำไส้จะมารวมกันเป็นเส้นเลือดดำเส้นสั้นๆ แต่มีขนาดใหญ่เรียกว่า **เส้นเลือดดำเฮปาติค พาร์ตัล (hepatic partal vein)** เส้นเลือดดำนี้ตรงมาที่ตับแล้วก็แตกออกเป็นตาข่ายของเส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ ซอกแซกอยู่ในเนื้อเยื่อของตับก่อนที่จะรวมตัวกันใหม่อีกครั้งเป็นเส้นเลือดดำใหญ่นำเลือดจากตับไปรวมกับเส้นเลือดดำอื่น ๆ เปิดเข้าสู่หัวใจ



ระบบเส้นเลือดที่หมุนเวียนผ่านลำไส้และตับ

เมื่อตับรับเอาเลือดที่นำอาหารที่ย่อยแล้วจากลำไส้เข้ามา ตับจะทำหน้าที่เป็นด่านสำคัญที่สุดในร่างกาย คอยสกัดกั้นอาหารที่ถูกดูดเข้าสู่เส้นเลือด และคอยควบคุมให้อยู่ในระดับสมดุล หน้าที่ของตับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของของเหลวในเลือดมีดังนี้ คือ

๑. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

อาหารจำพวกน้ำตาลซึ่งถูกดูดจากลำไส้เล็กผ่านเส้นเลือด เฮปาติค พาร์ตัล เข้าสู่ตับนั้น ถ้ามีปริมาณมากเกินไป ตับจะสะสมน้ำตาลส่วนเกินนี้เอาไว้โดยเปลี่ยนเป็นแป้ง (ไกลโคเจน) เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่ร่างกายต้องการ ทำให้มีน้ำตาลเหลืออยู่ในเส้นเลือดที่ออกไปจากตับสูงกว่าที่พบในเส้นเลือดแดง ซึ่งนำน้ำตาลไปให้เซลล์ทั่วร่างกายใช้เพียงเล็กน้อย ถ้าเลือดดำจากตับที่ผ่านเข้าสู่เส้นเลือดดำใหญ่วีนาคาวา ซึ่งรวมเลือดที่ใช้แล้วกลับสู่หัวใจมีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเลือดแดงเมื่อไร ตับก็จะช่วยปรับให้เลือดดำซึ่งไหลเข้าสู่หัวใจมีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นเท่ากับที่พบในเลือดแดง หลังจากเลือดดำได้รับออกซิเจนจากปอดก็จะไหลกลับหัวใจอีกครั้ง ดังนั้น เลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกายนอกจากจะมีน้ำตาลสูงกว่าเลือดดำที่นำเลือดมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (ยกเว้นจากตับ) แล้ว ยังมีออกซิเจนนำไปให้เซลล์ใช้ต่อไปได้ด้วย

ถ้าเรากินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจนตับไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนได้หมด ตับจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไขมันแล้วนำไปสะสมไว้ในเยื่อมันตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

แม้ว่าจะมีน้ำตาลส่วนเกินถูกดูดออกมาจากลำไส้มากเท่าไรก็ตาม ตับก็จะคอยช่วยขจัดปริมาณของน้ำตาลส่วนเกินที่ได้จากอาหารได้อย่างมหัศจรรย์ยิ่ง ยกเว้นผู้ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็งเนื่องจากดื่มสุรามากเกินไป ไวรัสลงตับหรือเป็นมะเร็งที่ตับ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นไกลโคเจนและไขมันของตับลดลง ถ้าถึงขั้นตับไม่สามารถทำงานได้เลยแล้ว ก็จะทำให้ตายได้ เพราะร่างกายจะไม่สามารถรักษาสมดุลของของเหลวได้อีกต่อไป

คนที่กินข้าวมาก ๆ ถ้าไม่ออกกำลังกายมักจะอ้วนลงพุง เพราะตรงบริเวณท้องน้อยมีเยื่อมันมากกว่าบริเวณอื่น จึงเก็บไขมันซึ่งได้จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลกลูโคสส่วนเกินได้มาก

เวลาร่างกายขาดอาหาร ขบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นในทางตรงข้าม เพราะเส้นเลือดซึ่งนำเลือดจากลำไส้เล็กสู่เส้นเลือดดำเฮปาติค พาร์ตัล ซึ่งไหลเข้าสู่ตับไม่มีน้ำตาลกลูโคสหรือมีอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมาก ในสภาวะเช่นนี้ตับจะทำให้เกิดสมดุลของน้ำตาลในเลือดขึ้นได้ โดยสลายโมเลกุลของไกลโคเจนที่สะสมเอาไว้ออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคสทำให้เลือดในเส้นเลือดเฮปาติคจากตับ ซึ่งเปิดเข้าสู่เส้นเลือดดำใหญ่วีนาคาวามีปริมาณของน้ำตาลกลูโคสเพิ่มขึ้นช่วยรักษาระดับของน้ำตาลในเลือดให้สมดุลได้

ตับของคนปกติสามารถให้น้ำตาลแก่เลือดในขณะที่ร่างกายขาดอาหารได้นานประมาณ ๒๔ ชั่วโมง แต่ถ้านานเกินกว่านั้นแล้วร่างกายยังขาดอาหารอยู่ตับก็จะช่วยเปลี่ยนกรดอะมิโนให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและเนื้อเยื่ออื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อก็จะช่วยเปลี่ยนไกลโคเจน ซึ่งเก็บสะสมไว้เป็นน้ำตาลได้ด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำตาลที่พบในเลือดมาจากตับไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อ น้ำตาลที่ได้จากกล้ามเนื้อใช้เฉพาะที่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเท่านั้น

สมดุลของน้ำตาลในเลือดนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ ถ้าระดับต่ำกว่าปกติจะทำให้ตายได้ง่าย เพราะเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมองมีความไวต่อระดับน้ำตาลในเลือดมาก สมองจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เมื่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำกว่าปกติ

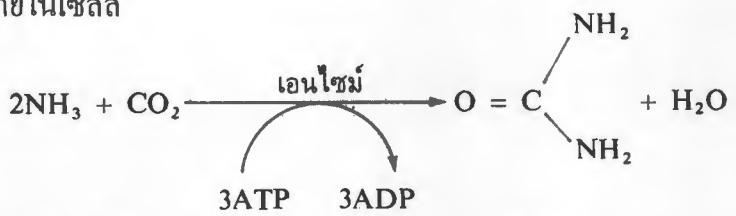
การที่ตับทำหน้าที่ได้อย่างมหัศจรรย์ในการรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดอยู่ได้ก็เพราะมีฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไร้ท่อหลายชนิดในร่างกายคอยควบคุมอยู่ เช่น อินซูลินและกลูคากอนจากตับอ่อน และกลูโคคอติคอยส์จากเปลือกนอกของต่อมหมวกไต เป็นต้น

๒. ควบคุมเมตาโบลิซึมของกรดอะมิโน

นอกจากน้ำตาลกลูโคสแล้ว กรดอะมิโนซึ่งได้จากการย่อยอาหารประเภทโปรตีนก็จะถูกดูดสู่เส้นเลือดที่ผนังลำไส้แล้วเข้าสู่ตับทางเส้นเลือดเฮปาติค พาร์ตัลตามลำดับ เมื่อเลือดผ่านตับตับจะสกัดกรดอะมิโนจากเลือดโดยสะสมไว้ชั่วคราวก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ปล่อยออกไปทางเส้นเลือดดำเฮปาติคทีละน้อย ๆ เพื่อนำไปให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายเอาไปใช้สังเคราะห์เอ็นไซม์ ฮอร์โมน หรือสร้างโพรโทพลาซึมขึ้นมาใหม่ ส่วนกรดอะมิโนที่เหลือจะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคส ไกลโคเจน และไขมัน เพราะร่างกายของสัตว์ไม่สามารถเก็บกรดอะมิโนหรือโปรตีนสะสมเอาไว้ได้เป็นเวลานาน ๆ เหมือนกับพืช จำเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นไขมันหรือแป้งก่อนเสมอ

ในการเปลี่ยนกรดอะมิโนเป็นสารอื่นนั้น จะมีการกำจัดอนุมูล อะมิโน (NH_2) ออกไปจากโมเลกุลของกรดอะมิโน ขบวนการนี้เรียกว่า ดีอะมิเนชั่น (deamination) ซึ่งจะมีการปล่อยแอมโมเนีย (NH_3) ออกมา แอมโมเนียเป็นของเสียที่เป็นพิษ ตับของคน

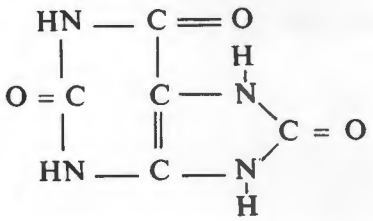
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสามารถทำให้แอมโมเนียไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นยูเรียซึ่งเป็นสารที่มีพิษน้อยกว่าได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าแต่ละโมเลกุลของยูเรียที่เกิดขึ้นต้องใช้ อะดิโนซีน ไทรฟอสเฟต (adenosine triphosphate หรือ ATP) ซึ่งเป็นสารที่พบอยู่ภายในเซลล์ที่มีชีวิตทั่วไป สารนี้เมื่อสลายอนุมูลฟอสเฟตออกมาแล้วจะได้เป็น อะดิโนซีน ไดฟอสเฟต หรือ ADP และพลังงานซึ่งจำเป็นสำหรับเริ่มต้นของขบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์



แอมโมเนีย ยูเรีย

ยูเรียเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี เมื่อตับสกัดออกมาก็จะถูกเส้นเลือดดำเฮปาติค ลำเลียงไปสู่ไตเพื่อให้ไตกำจัดออกนอกร่างกาย

ตับของสัตว์พวกนกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่บนบก ซึ่งเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ มีเอนไซม์ในร่างกายที่สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นกรดยูริค ซึ่งเป็นสารประกอบที่สลับซับซ้อนกว่ายูเรียมาก แต่ก็เป็นสารที่ไม่มีพิษมากเหมือนแอมโมเนีย



โครงสร้างของกรดยูริค

ถ้าตับไม่ทำงาน หรือถูกตัดออกจากร่างกายจะไม่มีขบวนการดีอะมิเนชันและมียูเรียและกรดยูริคเกิดขึ้น จากการทดลองพบว่ากระต่ายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนมากเมื่อมีแอมโมเนียเกินกว่า ๕ มิลลิกรัมต่อเลือด ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรจะตาย สำหรับสัตว์ชั้นต่ำ เช่น ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาจทนได้มากกว่านี้ สัตว์ซึ่งขับถ่ายกรดยูริคออกมา เช่น นก และสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่บนบก เมื่อปัสสาวะออกมาแล้วกรดยูริคจะตกผลึกแข็งตัวในทันที เพราะกรดยูริคไม่ละลายน้ำ คนบางคนมีเมตาโบลิซึมของโปรตีนผิดปกติ ทำให้มีกรดยูริคในเลือดได้มากกว่าปกติเกิดเป็นโรคเกาต์ (gout) เพราะเมื่อมีกรดยูริคเกิดขึ้นมาก กรดยูริคจะเริ่มตกตะกอนตามข้อเท้า และข้อมือทำให้มีอาการบวมขึ้นตรงบริเวณข้อต่อของอวัยวะเหล่านี้ และเกิดเจ็บปวดมากถึงขนาดเดินหรือจับของอะไรไม่ได้เลย โรคชนิดนี้ไม่ค่อยพบในคนไทย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนไทยรับประทานอาหารประเภทโปรตีนน้อยกว่าฝรั่ง อาหารที่แสลงที่สุดของผู้ที่เป็นโรคเกาต์ก็คือ เครื่องในสัตว์ เพราะถ้ารับประทานเข้าไปจะไปเพิ่มปริมาณของกรดยูริคให้สูงมากขึ้น

บริเวณข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายของคนไข้ที่เป็นโรคเก๊าท์

ของเสียดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนีย ยูเรีย หรือกรดยูริค เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะถูกเลือดนำไปให้อวัยวะขับถ่ายกำจัดออกไปจากร่างกายโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้ของเหลวภายในร่างกายสัตว์อยู่ในสภาวะสมดุล และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

อวัยวะขับถ่ายของสัตว์

ร่างกายของสัตว์จำเป็นจะต้องมีอวัยวะทำหน้าที่กำจัดของเสีย ซึ่งเกิดจากเมตาโบลิซึมของเซลล์รวมทั้งเกลือแร่ต่าง ๆ ที่มีในร่างกายมากเกินต้องการออกนอกร่างกาย เพื่อช่วยรักษาปริมาณของน้ำและเกลือแร่ต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล

ก. **สัตว์ทะเลซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง** สัตว์พวกนี้ส่วนมากมักไม่มีอวัยวะขับถ่ายพิเศษอะไร และไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย เพราะของเหลวในร่างกายของสัตว์พวกนี้มีแรงดันออสโมซิสเท่ากับน้ำทะเลที่อยู่รอบ ๆ ตัว ของเสียที่เป็นเมตาโบลิซึมของโปรตีน เช่น แอมโมเนีย เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาสู่น้ำภายนอกได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นยูเรีย หรือกรดยูริค

เนื่องจากส่วนประกอบของน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้ามาก สัตว์ทะเลซึ่งไม่มีกระดูกสันหลังจึงอยู่ในทะเลได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม มีสัตว์บางชนิดที่เกิดวิวัฒนาการไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่มีความเข้มข้นของน้ำทะเลน้อยลงได้ เช่น ในน้ำกร่อยซึ่งมีความเค็มน้อยกว่าแหล่งที่มันอาศัยอยู่เดิม สัตว์พวกนี้จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงระบบภายในร่างกายเพื่อรักษาแรงดันออสโมซิสในร่างกายให้คงที่อยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า "ออสโมเรคกูเลชั่น" (osmoregulation) หลักของออสโมเรคกูเลชั่นก็คือ จะต้องขับน้ำที่มากเกินต้องการออกจากร่างกาย เพื่อช่วยรักษาระดับแรงดันออสโมซิสของร่างกายให้คงที่เมื่อสัตว์นั้นอยู่ในที่ที่มีแรงดันออสโมซิสต่ำกว่าภายในร่างกาย ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือ ปูแสม (shore crab) ซึ่งสามารถรักษาระดับแรงดันออสโมซิสของร่างกายให้คงที่ได้ดีกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดที่อยู่ในทะเล เราจะพบปูแสมอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำทะเลและน้ำกร่อย เวลาอยู่ในทะเลจะมีความดันออสโมซิสในร่างกายเท่ากับน้ำทะเล และเมื่ออยู่ในน้ำกร่อยก็มีความดันออสโมซิสในร่างกายสูงเท่ากับอยู่ในทะเลและสูงกว่าน้ำกร่อยที่อยู่รอบ ๆ ตัวมันมาก นักชีววิทยาทางทะเลพบว่า เหงือกของปูชนิดนี้สามารถดูดเอาเกลือแร่จากน้ำรอบ ๆ ตัวเข้าสู่เส้นเลือดโดยวิธีแอคทีฟ ทรานสปอร์ต* (active transport) ซึ่งต้องใช้พลังงานจากการสลายอนุมูลฟอสเฟตจาก ATP ภายในเซลล์ช่วย เพราะเป็นการดูดเกลือแร่จากภายนอกซึ่งมีแรงดันออสโมซิสต่ำกว่าภายในร่างกาย ส่วนอวัยวะขับถ่ายก็ต้องทำหน้าที่คอยขับน้ำที่ผ่านเข้าสู่ตัวออกนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปูแสมจะรอดชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยได้ แต่ไม่สู้จะสบายนัก เพราะอวัยวะขับถ่ายของมันยังไม่สามารถกำจัดของเสียออกไปจากร่างกายให้มีความเข้มข้นต่ำกว่าที่พบในเลือดได้ เพราะมีเกลือแร่ที่ว่าเป็นบางอย่างถูกกำจัดออกไปกับปัสสาวะอยู่เสมอ แต่แม้จะมีการเสียเกลือแร่ออกไป ปูแสมก็ได้รับเกลือแร่ชดเชยจากขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ซึ่งเกิดขึ้นที่เหงือกได้บ้าง

ข. **สัตว์น้ำจืด** เมื่อสัตว์ทะเลวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่ในน้ำจืด ความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายของมันจึงสูงกว่าน้ำที่อยู่รอบ ๆ ตัวมันมาก ปัญหาที่สัตว์เหล่านี้จะต้องแก้ไขก็คือ จะต้องพยายามดูดเกลือแร่ที่ต้องการจากน้ำซึ่งมีความเข้มข้นต่ำเข้าสู่ร่างกาย และจะต้องขับน้ำที่มากเกินไปออกจากร่างกายเพื่อทำให้ความดันออสโมซิสในเลือดอยู่ในสภาวะสมดุลและเกลือแร่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ นักชีววิทยาพบว่ามีวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำจืดเหล่านี้ทำให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยมีการลดระดับความดันออสโมซิสในเลือดให้ต่ำลงกว่าที่เคยมีเมื่ออยู่ในน้ำทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยไม่ให้เกิดความลำบากในการดำรงชีวิตในน้ำจืดมากเกินไป หลักฐานที่สนับสนุนความคิดนี้ก็คือ เลือดของปลาน้ำจืดและของสัตว์อื่น ๆ ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง มีปริมาณเกลือแร่ที่สำคัญต่ำกว่าที่พบในทะเลมาก แต่มีระดับสูงกว่าปริมาณที่ตรวจพบในน้ำจืด ทำให้เป็นผลดีต่อสัตว์น้ำจืดมาก เพราะถ้าความเข้มข้นในเลือดลดต่ำลงจนใกล้เคียงกับที่พบในน้ำจืดแล้ว

---

* รายละเอียดของแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์ของอวัยวะขับถ่ายได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของเรื่อง

จะมีผลร้ายแก่เซลล์ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตและทำงานต่อไปได้ (ดูตารางที่ ๑ และ ๒ ประกอบ)

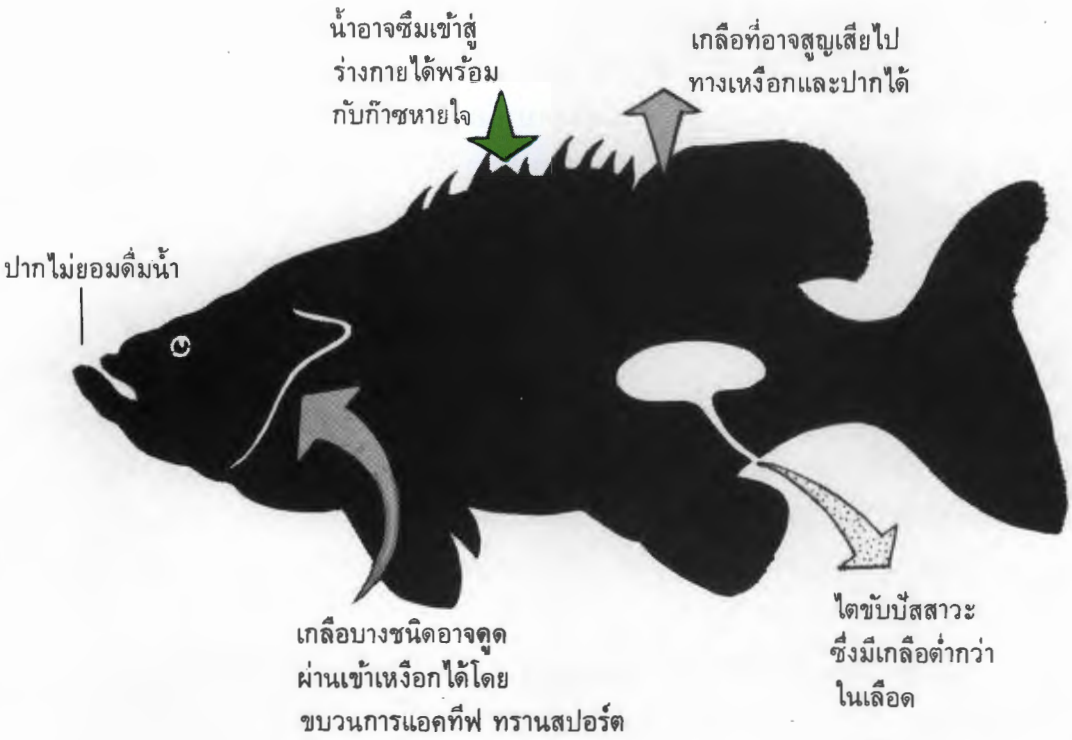
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบปริมาณของเกลือแร่สำคัญที่พบในเลือดของสัตว์น้ำจืดที่มีกระดูกสันหลังกับที่พบในน้ำจืดที่มันอาศัยอยู่ (มิลลิโมล/ลิตร)

รายการ	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-
น้ำจืดที่สัตว์อาศัย	๐.๕–๐.๖๕	๐.๐๑–๐.๐๖	๒.๐–๒.๗	๐.๒๑–๐.๓๘	๐.๔๘
ปลาปากกลมน้ำจืด (ชนิด lampetra)	๑๑๙.๖	๓.๒	๒.๐	๒.๑	๙๕.๙
ปลาเทราท์สีน้ำตาล	๑๔๙.๓	๕.๑	?	?	๑๔๐.๕

เนื่องจากแรงดันออสโมซิสในเลือดของสัตว์น้ำจืดยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำที่มันอาศัยอยู่มาก จึงทำให้มีการไหลของน้ำเข้าสู่ร่างกายและเกลือแร่แพร่ออกสู่น้ำภายนอกได้ง่าย สัตว์มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยมีการปรับปรุงไม่ยินยอมให้น้ำซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายและออกจากร่างกายได้ แต่การแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไม่ดีพอ เพราะสัตว์น้ำที่แท้จริงจำเป็นจะต้องมีเนื้อเยื่อที่ติดต่อกับน้ำได้โดยตรงเหลืออยู่บ้างเพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจ อวัยวะที่จำเป็นนี้ก็คือเหงือก ซึ่งเป็นอวัยวะที่พบในสัตว์น้ำแทบทุกชนิด เมื่อมีเหงือก น้ำก็มีโอกาสไหลผ่านเข้าสู่ภายในร่างกายได้ สัตว์น้ำกำจัดน้ำส่วนที่เกินที่ถูกดูดเข้าสู่ร่างกายออกสู่นอกร่างกายได้ ๒ วิธี คือ มีอวัยวะขับถ่ายนำเอาปัสสาวะซึ่งมีความดันออสโมซิสต่ำกว่าเลือดออกสู่ภายนอกร่างกาย และ/หรือมีเซลล์พิเศษกำจัดของเสีย เซลล์นี้อยู่บนร่างกายและสามารถดูดเกลือต่างๆ จากภายนอกโดยขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ตได้

ตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดคือปลาน้ำจืดทั่ว ๆ ไป เลือดของปลาน้ำจืดมีความดันออสโมซิสสูงกว่าที่มันอาศัยอยู่มาก (ตารางที่ ๒) ร่างกายส่วนใหญ่ของปลาพวกนี้ปกคลุมด้วยผิวหนังและเกล็ดซึ่งไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านนอกจากบริเวณที่เป็นเหงือกแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจเท่านั้นที่น้ำผ่านได้ โดยธรรมชาติปลาพวกนี้ไม่ดื่มน้ำเลย เพราะถ้าดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายมีน้ำมากเกินความจำเป็น อันที่จริงน้ำซึ่งไหลผ่านบริเวณปากและเหงือกเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจก็จะมีโอกาสซึมเข้าไปในร่างกายได้บ้าง และเกลือแร่จากเลือดก็จะแพร่ออกมาทางเหงือกได้มากพอดู ปลาน้ำจืดจึงมีไตขับน้ำส่วนเกินออกไปเป็นปัสสาวะ และมีกลุ่มเซลล์พิเศษอยู่บริเวณเหงือกคอยดูดเอาเกลือแร่ต่าง ๆ ที่จำเป็นกลับสู่ร่างกาย

ค. **สัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง** ปลาทะเลมีปัญหาเกี่ยวกับออสโมเรคกูเลชั่นตรงข้ามกับปลาน้ำจืด จากการตรวจดูปริมาณของเกลือแร่สำคัญ ๆ ในเลือดของปลาทะเลส่วนใหญ่พบว่ามีระดับต่ำกว่าที่พบในน้ำทะเลมาก แต่ไม่ต่างไปจากที่พบในเลือดของปลา



กลไกการควบคุมสมดุลของของเหลว ในร่างกายของปลาน้ำจืด

น้ำจืดมากนัก คุณลักษณะอันนี้ตรงกันข้ามกับที่พบในเลือดของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ดังนั้นปลาทะเลจึงต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียน้ำจากร่างกายออกสู่ทะเล การสูญเสียน้ำนี้อาจเป็นอันตรายแก่ปลา ทำให้ร่างกายขาดน้ำ และตายได้ (ดูตารางที่ ๓ ประกอบ)

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบส่วนประกอบของเกลือแร่สำคัญบางชนิด ซึ่งตรวจพบในน้ำทะเลและในปลาทะเลบางชนิด (มิลลิโมล/ลิตร)

รายการ	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-
ทะเลที่สัตว์อาศัย	๔๔๕–๔๕๕	๙.๘	๑๐.๐๕	๕๒.๕	๕๓๗–๕๓๘
ปลาปากกลมชนิดมิกซีน	๕๕๘	๙.๖	๖.๒๕	๑๙.๔	๕๗๖
ปลากระเบน (raja)	๒๕๔	๘.๐	๖.๐๐	๒.๕	๒๕๕
ปลาทู (mackerel)	๑๘๘	๙.๘	?	?	๑๖๗
ปลามิวรีนา	๒๑๒	๒.๐	๓.๙๐	๒.๔	๑๘๘
ปลาโลเปียส	๑๘๕–๒๐๐	๕.๐	๖.๐๐	๕.๐	๑๕๓

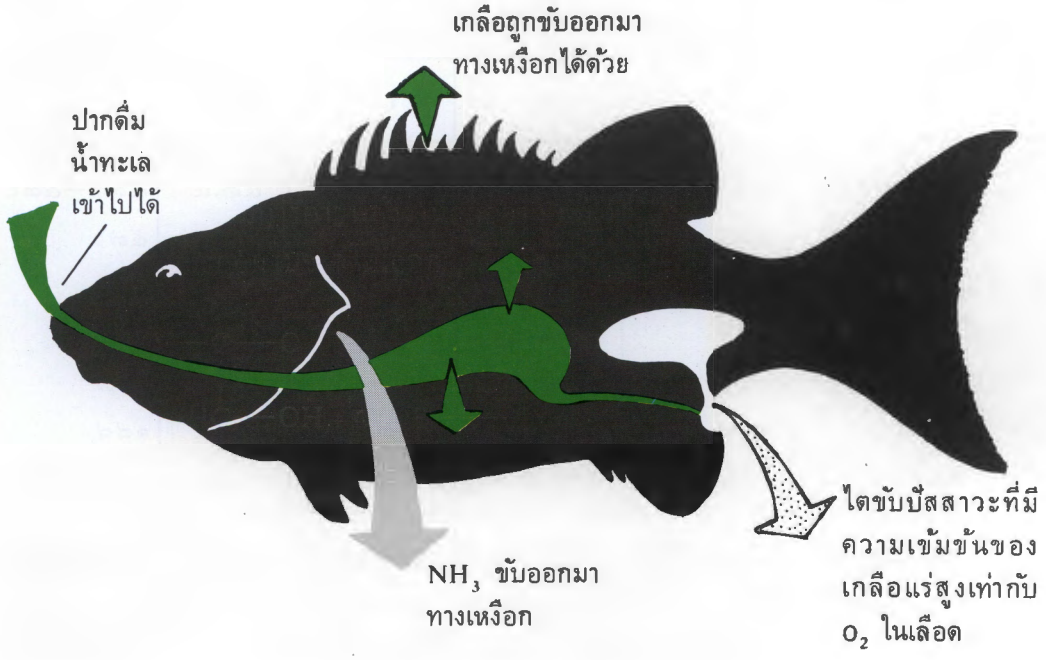
จากตารางที่ ๓ จะเห็นได้ว่าระดับเกลือแร่ในเลือดของปลาทะเล ไม่ว่าจะเป็นปลากระดูกอ่อน เช่น ปลากระเบน หรือปลากระดูกแข็ง เช่น ปลาทู ปลามิวรีนา และปลาโลเปียส มีระดับต่ำกว่าที่พบในทะเลซึ่งปลานั้นอาศัยอยู่มาก ยกเว้นปลาชั้นต่ำปากไม่มีขา

กรรไกร เช่น ปลาปากกลมเท่านั้นที่มีระดับของเกลือแร่สำคัญในเลือดใกล้เคียงกับที่พบในน้ำทะเล นักวิทยาศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของปลาชั้นสูง (อาจรวมทั้งปลากระดูกอ่อนด้วย) น่าจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดมาก่อน เพราะส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกายนอกจากจะต่ำกว่าที่พบในน้ำทะเลค่อนข้างมากแล้ว ยังมีค่าใกล้เคียงกับที่พบในเลือดของปลาน้ำจืดมาก (เปรียบเทียบค่าในตารางที่ ๒ และ ๓) แต่เรื่องนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านไม่เห็นด้วยเนื่องจากข้อสันนิษฐานไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางธรณีวิทยา

ปลาทะเลมีการปรับปรุงตัวให้เข้ากับน้ำทะเลโดยมีผิวหนังและเกล็ดหุ้มตัวกันไม่ให้น้ำและเกลือแร่ผ่านสู่ร่างกาย นอกจากนี้ปลาทะเลยังมีเซลล์พิเศษที่บริเวณเหงือกคอยกำจัดเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายและมีเหงือกกำจัดของเสีย ซึ่งเกิดจากเมตาโบลิซึมของโปรตีนออกมาเป็นแอมโมเนีย และเพื่อไม่ให้ร่างกายมีการเสียน้ำมากเกินไป ปลาทะเลมีการถ่ายปัสสาวะน้อยมาก ปัสสาวะของปลาทะเลมีเกลือแร่ที่เหลือใช้และของเสียที่เกิดจากเมตาโบลิซึมของโปรตีนละลายอยู่น้อย ดังนั้นเหงือกของปลาทะเลจึงเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียได้ดีกว่าไตมาก

ปลากระดูกอ่อนพวกปลาฉลามและปลากระเบน มีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างไปจากปลากระดูกแข็ง ถึงแม้ว่าในเลือดของปลากระดูกอ่อนจะมีปริมาณของเกลือแร่ที่สำคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกับของปลากระดูกแข็งก็ตาม ปลากระดูกอ่อนมียูเรียสะสมอยู่ในเลือดในปริมาณสูงมากโดยไม่มีอันตราย ทำให้ความดันออสโมซิสในเลือดปลากระดูกอ่อนสูงมากกว่าในน้ำทะเลเล็กน้อย จึงไม่มีปัญหาในการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย ส่วนเกลือแร่ในเลือดที่มากเกินความต้องการจะถูกเซลล์บริเวณลำไส้ใกล้ ๆ ทวารหนัก ดูดจากเลือดแล้วปล่อยปนออกมากับอุจจาระ

กลไกการควบคุมสมดุลของของเหลวในปลาทะเล



ง. **สัตว์บก** ร่างกายของสัตว์บกมีโอกาสสูญเสียน้ำและแห้งตายได้ง่ายกว่าสัตว์น้ำมาก เพราะน้ำระเหยจากผิวของอวัยวะที่ทำการแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียน้ำปนออกมากับปัสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อ แต่สัตว์บกมีการชดเชยน้ำที่ร่างกายเสียไปได้โดยการดื่มน้ำ กินอาหารซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบ และมีก๊าซหายใจหรืออีกนัยหนึ่งมีการสันดาประหว่างอาหารกับออกซิเจนเกิดขึ้นภายในเซลล์ โดยได้น้ำเป็นผลพลอยได้ เป็นต้น

การกำจัด NH_3 (แอมโมเนีย) ซึ่งเป็นของเสียเกิดจากเมตาโบลิซึมของโปรตีนในสัตว์น้ำ ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าใดนัก เพราะสัตว์น้ำสามารถขับออกสู่น้ำได้ทันทีทันใด แต่สัตว์บกไม่สามารถกำจัดออกจากร่างกายเช่นสัตว์น้ำ และถ้าเก็บไว้ก็จะเป็นพิษต่อร่างกาย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจึงต้องมีการเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็น **ยูเรีย** ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำได้ง่าย และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถอยู่ในร่างกายได้นาน ๆ การสร้างยูเรียจึงเป็นการปรับปรุงตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งของสัตว์บก

เนื่องจากยูเรียเป็นสารประกอบซึ่งละลายน้ำได้ดี ดังนั้นการขับยูเรียออกนอกร่างกายของสัตว์บกดังกล่าว จึงมีการขับน้ำออกไปด้วย แต่สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์พวกแมลงหลายชนิดสามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นกรดยูริค ซึ่งเป็นสารไม่ละลายน้ำ ดังนั้นเมื่อถูกขับออกนอกร่างกายจึงไม่มีการสูญเสียน้ำปนออกมาด้วย การขับถ่ายของเสียเป็นกรดยูริคนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำแล้ว ยังช่วยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตในไข่ได้โดยไม่มีอันตรายจากของเสียนี้แต่อย่างใด เพราะกรดยูริคไม่ละลายน้ำจึงไม่ทำให้ระดับความดันออสโมซิสของตัวอ่อนเปลี่ยนไป ถ้าสัตว์ที่อยู่ในไข่ถ่ายยูเรียออกมาจะมีอันตรายแก่ตัวอ่อนในไข่มาก เพราะยูเรียละลายน้ำได้ดีก็จะละลายปนอยู่ในส่วนประกอบที่เป็นน้ำของไข่ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายอย่างยิ่ง หรือถ้าการขับถ่ายออกมาเป็นแอมโมเนียแล้ว ไม่มีทางที่ขจัดออกไปทางไหนก็จะเป็นพิษอย่างแรงแก่ตัวอ่อนทำให้ตายได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน การที่มันขับถ่ายออกมาเป็นกรดยูริคที่ไม่ละลายน้ำจึงเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อชีวิตที่เติบโตอยู่ภายในไข่ เพราะถึงแม้จะสร้างออกมามากมันก็จะกองอยู่เป็นที่เป็นทาง ใกล้ ๆ กับบริเวณทวารหนัก ไม่ปะปนกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของร่างกาย

กลไกของการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว

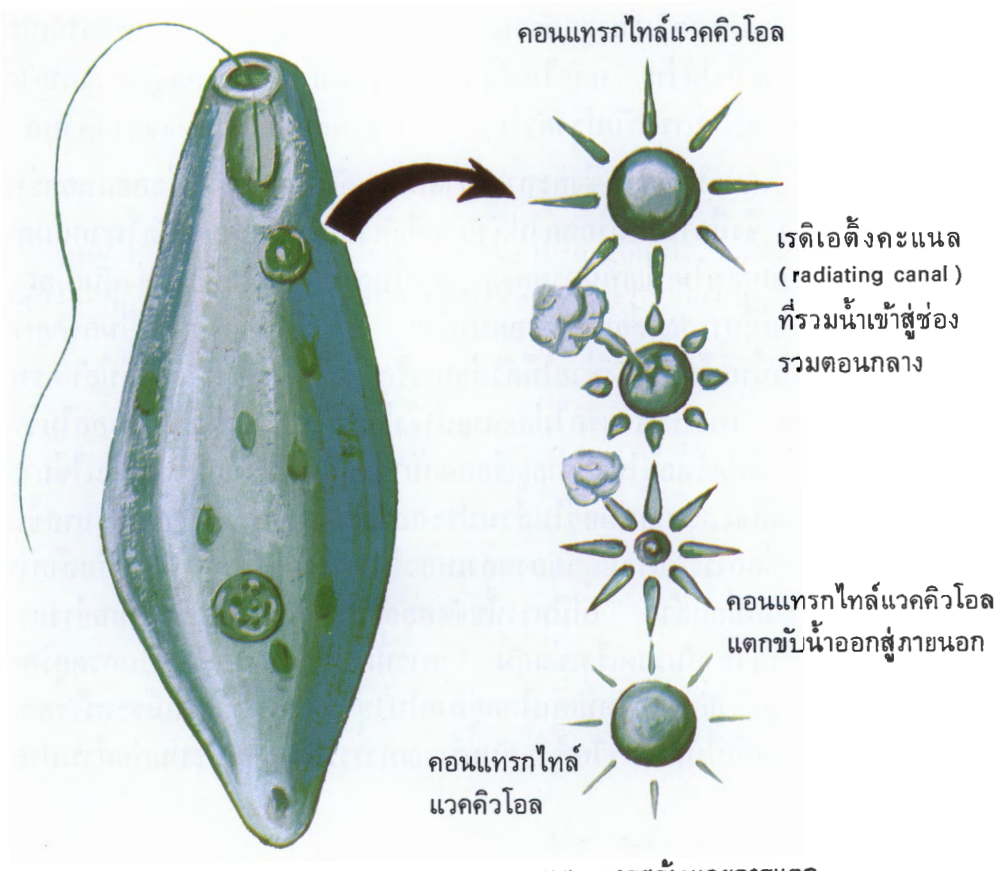
ก. **คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (Contractile Vacuole) ของโปรโตซัว**

โปรโตซัวและสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำบางชนิด ไม่มีอวัยวะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว ของเสียดังกล่าวสามารถซึมผ่านผิวเซลล์ออกสู่น้ำที่อยู่นอกตัวมันได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม มีสัตว์เซลล์เดียวหลายชนิดที่มีโครงร่างในเซลล์เรียก คอนแทรกไทล์แวคิวโอล ทำหน้าที่สำหรับขจัดของเสียที่เป็นของเหลวจากเซลล์ โดยดูดของเหลวที่เป็นของเสียมาสะสมเอาไว้ และเมื่อมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยไปจนถึงขีดหนึ่ง จะบีบตัวขับของ

เหลวในแวคิวโอลออกสู่ภายนอกเซลล์ ดังนั้น คอนแทรกไทล์แวคิวโอล จึงทำหน้าที่กำจัดน้ำที่มีมากเกินต้องการออกนอกร่างกาย และบางส่วนของของเสียที่เกิดจากเมตาโปลิซึมของโปรตีนก็อาจขับออกทางนี้ได้ด้วย

คอนแทรกไทล์แวคิวโอลพบมากในโปรโตซัวที่อยู่ในน้ำจืดซึ่งจำเป็นจะต้องขจัดน้ำที่ร่างกายดูดเข้ามาจากภายนอกโดยวิธีออสโมซิส เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ให้คงที่อยู่ได้ อัตราการบีบตัวของคอนแทรกไทล์แวคิวโอลขึ้นอยู่กับความดันออสโมซิสของน้ำที่สัตว์นั้นอาศัยอยู่ กล่าวคือ อัตราการบีบตัวจะลดต่ำลง ถ้าความดันออสโมซิสของน้ำที่มันอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น แต่จะเร็วขึ้นถ้าความดันออสโมซิสของน้ำลดลง



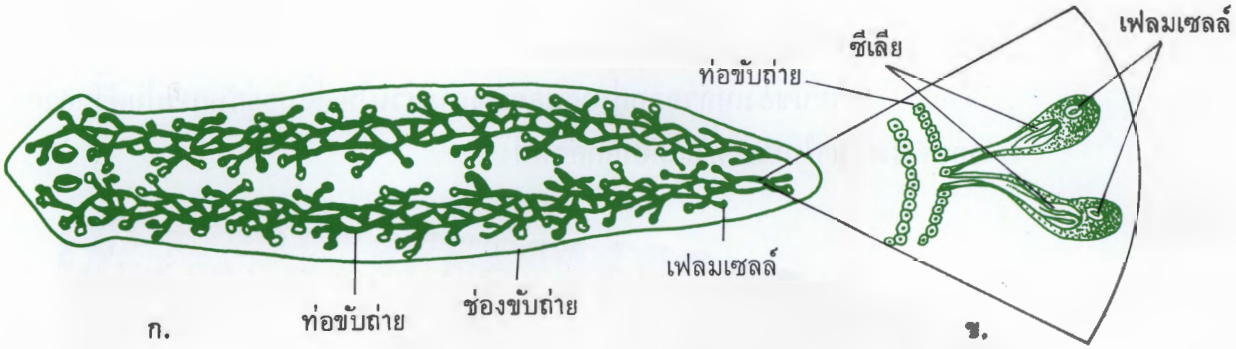
การรักษาสมดุลของของเหลวในตัวยูกลีนา

ก. ยูกลีนา

ข. แสดงการสร้างและการแตกของ contractile vacuole

ข. ระบบเฟลมเซลล์ (Flame Cells) ของหนอนและพยาธิตัวแบน

เป็นระบบขับถ่ายระบบแรกที่มีท่อเป็นทางออก พบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายเซลล์ พวกตัวพลานาเรีย พยาธิใบไม้และพยาธิตัวตืด ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กมาก ไม่มีเส้นเลือดและไม่มีช่องว่างของลำตัวที่แท้จริง ระบบขับถ่ายนี้โดยทั่ว ๆ ไปประกอบไปด้วยหลอดที่มีกิ่งก้านสาขาอยู่ ๒ ข้าง ตลอดความยาวของลำตัว ในพลานาเรียซึ่งเป็นหนอนตัวแบนที่หากินเป็นอิสระอยู่ในน้ำจืดและดินชื้น ๆ หลอดเหล่านี้จะมาเปิดเป็นท่อมากมายที่บริเวณผิวของลำตัว



ระบบเฟลมเซลล์ในพลานาเรีย

ในพวกพยาธิใบไม้ หลอดเล็ก ๆ อาจมารวมกันเป็นถุงขนาดใหญ่ก่อนเปิดติดต่อกับภายนอก ส่วนสำคัญของระบบขับถ่ายแบบนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มของเซลล์ที่ทำหน้าที่ขับถ่าย มีลักษณะคล้ายเป็นเบ้าเล็ก ๆ ยื่นออกมาจากข้างหลอดขับถ่ายมากมาย แต่ละอันก็จะมีเซลล์ ซึ่งมีช่องว่างอยู่ตอนกลาง ซึ่งในช่องว่างนี้มีขนยาว ๆ เรียก ซิเลีย (cilia) รวมกันอยู่เป็นกลุ่มยื่นเข้ามาในช่องว่างทำหน้าที่พัดโบกน้ำและของเสียจากเซลล์ขับถ่าย ซึ่งเรียก เฟลมเซลล์ เข้าสู่ช่องว่างตอนกลางซึ่งติดต่อกับท่อขับถ่าย การพัดโบกของกลุ่มขนของเฟลมเซลล์นี้มีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟที่ปลายเทียนไข จึงมักมีผู้เรียกเซลล์ขับถ่ายนี้ว่าเฟลมเซลล์เช่นดียวคับคอนแทรกไทล์แวคคิวโอล เฟลมเซลล์ทำหน้าที่สำคัญในการรักษาระดับสมดุลของน้ำในร่างกาย เพราะส่วนใหญ่ของเสียซึ่งเป็นของเหลวที่เกิดจากเมตาโบลิซึมในสัตว์พวกนี้จะถูกขจัดออกไปกับช่องทางเดินอาหารซึ่งทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเลือด และขับถ่ายของเสียได้ด้วย เราเรียกช่องว่างนี้ว่า ช่องว่างแก๊สโตรวาสคูลาร์ (Gastrovascular cavity) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องการหายใจ

ค. **ระบบเนฟริเดียของไส้เดือน**

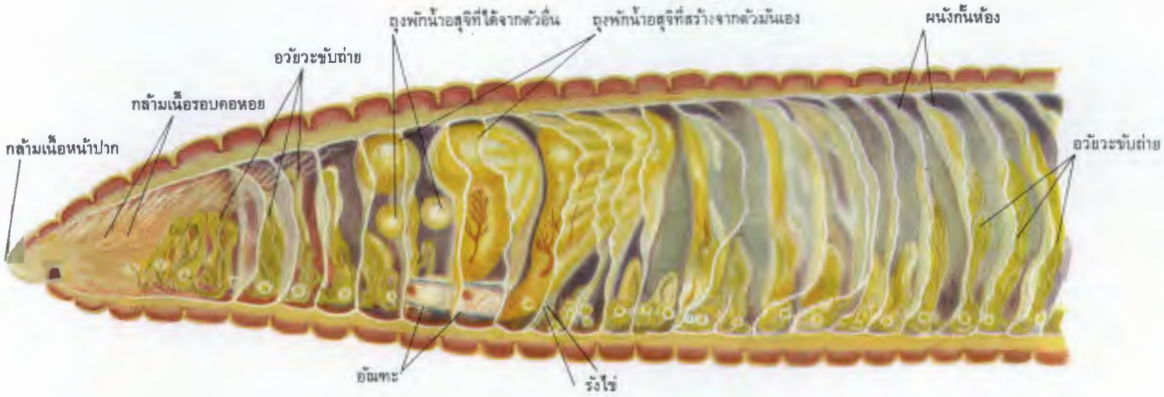
ต่างกับระบบเฟลมเซลล์ เพราะระบบเฟลมเซลล์ยังไม่มีเส้นเลือดมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ระบบเนฟริเดียมีเส้นเลือดมาเกี่ยวข้อง ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างเลือดและอวัยวะขับถ่าย

ไส้เดือนดินมีลำตัวแบ่งเป็นปล้อง ๆ ภายในมีเยื่อบาง ๆ กั้นระหว่างปล้องทำให้แต่ละปล้องแยกออกจากกัน ในแต่ละปล้องจะมีอวัยวะขับถ่ายอยู่คู่หนึ่งเรียกว่า เนฟริเดีย (nephridia เอกพจน์ nephridium) อวัยวะขับถ่ายแต่ละข้างไม่ติดต่อถึงกัน ต่างก็มีท่อเปิดสู่ภายนอกโดยตรง ปลายข้างหนึ่งของเนฟริเดียแต่ละอันเปิดอยู่ในช่องว่างของลำตัว ที่ปลายเปิดนี้มีขนเล็ก ๆ อยู่โดยรอบและมีลักษณะเป็นปากแตร เรียกว่า เนโฟรสโตม (nephrostome) จากนี้ก็จะมีท่อขดไปมา ตอนปลายท่อจะพองใหญ่ออกคล้ายถุง เรียกแบลดเดอร์ (bladder) ปลายของแบลดเดอร์เปิดออกสู่ภายนอกที่บริเวณซึ่งมีหลอดขดไป

มามีเส้นเลือดฝอยแผ่อยู่เต็ม ของเสียจากช่องว่างของลำตัวเข้าสู่เนฟริเดีย ทางเนโฟรสโตม นอกจากนี้สารบางอย่างจะถูกดูดจากเส้นเลือดเข้าสู่หลอดขับถ่ายเล็ก ๆ ที่ขดไปมาด้วย และเชื่อกันว่าที่บริเวณนี้อาจสามารถดูดเอาสารบางอย่างจากหลอดขับถ่ายกลับเข้าสู่เลือดได้ด้วย การขับของเหลวออกสู่ภายนอกร่างกายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการบีบตัวของกล้ามเนื้อรอบผนังลำตัวในขณะที่ไส้เดือนเคลื่อนที่

อวัยวะขับถ่ายของไส้เดือน

ลักษณะภายนอกของส่วนหัวของไส้เดือนแสดงรูเปิดของอวัยวะขับถ่าย ซึ่งพบมีเป็นคู่ ๆ ในแต่ละปล้อง แต่ตำแหน่งที่เปิดไม่แน่นอน

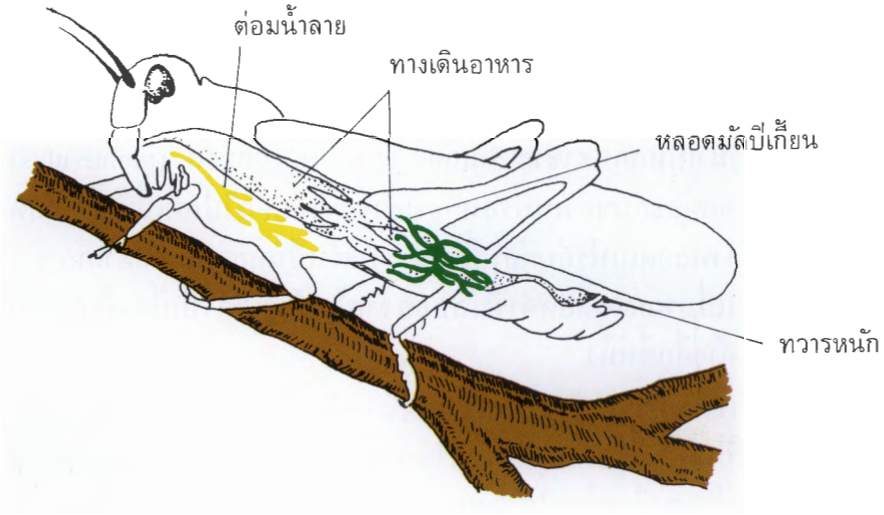


ส่วนหัวของไส้เดือนผ่าซีกเพื่อให้เห็นอวัยวะขับถ่ายในแต่ละปล้องและอวัยวะข้างเคียงภายหลังจากดึงเอาหลอดทางเดินอาหารออก

ง. ระบบขับถ่ายของพวกแมลง

แม้ว่าสัตว์พวกแมลงกับไส้เดือนดินจะมีลักษณะสำคัญหลายอย่างคล้ายคลึงกัน เช่น มีลำตัวแบ่งออกเป็นปล้อง ๆ แต่แมลงก็มีลักษณะแตกต่างจากไส้เดือนดิน ที่สำคัญ คือ มีระบบเส้นเลือดเป็นวงจรเปิด ไม่มีเส้นเลือดฝอยซอกแซกไปตามอวัยวะต่าง ๆ เหมือนไส้เดือนดิน แต่แมลงและสัตว์ในไฟลั่มอาร์โทรโปดา (Artropoda) ส่วนมากมีวิวัฒนาการระบบขับถ่ายขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับระบบเส้นเลือดที่เป็นวงจรเปิดโดยมีอวัยวะขับถ่ายที่เรียกว่า "มัลปีเกียน ทิวบูลส์" (mulpighian tubules) เป็นหลอดเล็กยาวขึ้นออกมาจากบริเวณระหว่างลำไส้ส่วนกลางและลำไส้ส่วนท้าย หลอดเหล่านี้มีจำนวนแตกต่างกันใน

สัตว์แต่ละชนิดแต่ละหลอดเปิดมีปลายซึ่งอยู่ในช่องว่างของลำตัวทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเลือด ปลายหลอดมัลปีเกี้ยนนี้สามารถดูดของเสียจากเลือดซึมผ่านเข้าไปได้ ขณะที่ของเสียดูดผ่านเข้ามา เกลือแร่ต่าง ๆ และน้ำบางส่วนอาจถูกดูดกลับออกมาสู่ช่องว่างของลำตัวได้อีก แต่กรดยูริคซึ่งเป็นของเสียจากเมตาโบลิซึมของโปรตีนและละลายน้ำได้ยากจะตกตะกอนผ่านลงสู่ลำไส้ส่วนท้ายและไส้ตรง ที่บริเวณไส้ตรงนี้มีกลุ่มเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ำกลับคืนสู่ร่างกายได้อย่างดียิ่ง กลุ่มเซลล์นี้จะดูดน้ำที่เหลือเข้าสู่ร่างกายเกือบหมดสิ้น ทำให้ทั้งปัสสาวะและอุจจาระของแมลงที่ขับออกมามีลักษณะเป็นก้อนแข็ง



การขับถ่ายของแมลง แสดงให้เห็นหลอดมัลปีเกี้ยนในพวกตั๊กแตน

จ. ไต ระบบขับถ่ายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

ไตของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเส้นเลือดฝอย ที่มาหล่อเลี้ยง เช่นเดียวกับระบบเนฟริเดียของสัตว์พวกไส้เดือน แต่เนื่องจากระบบเส้นเลือดของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถนำของเสียที่เป็นของเหลวมาให้อวัยวะขับถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอวัยวะขับถ่ายกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายเหมือนอย่างไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์พวกแรกที่มีระบบหมุนเวียนของโลหิตเป็นแบบวงจรปิด อวัยวะขับถ่ายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ ไต มีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ ที่รวมเป็นหน่วยขับถ่ายย่อย ๆ ไว้ภายในมากมาย ในคน ไตอยู่ทางด้านท้ายของช่องท้อง

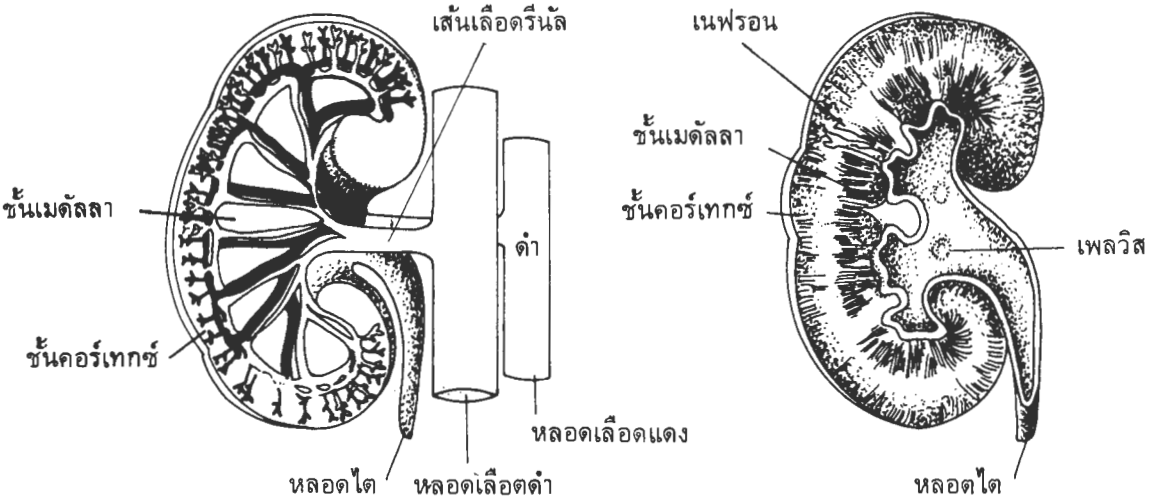
หน่วยย่อยทำหน้าที่ขับถ่ายของไตแต่ละหน่วยเรียกว่า เนฟรอน (nephron) เนฟรอนแต่ละอันประกอบไปด้วยเยื่อบาง ๆ รูปถ้วย หุ้มกลุ่มเส้นเลือดเอาไว้ เรียกว่า บาวแมนแคปซูล (Bowman's capsule) หรือ รีนัลแคปซูล (renal capsule) ต่อจากบาวแมนแคปซูลเป็นหลอดยาวขดไปขดมา ส่วนแรกเป็นหลอดขดไปมาเรียกว่าหลอดขดส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ต่อจากส่วนนี้ไปเป็นห่วงเรียกว่าห่วงเฮนเล (Hanle's loop) และส่วนที่ขดไปขดมาส่วนสุดท้ายเรียกว่า หลอดขดส่วนสุดท้าย (distal

convoluted tubule) ปลายของส่วนนี้เปิดร่วมกับเนฟรอนหน่วยอื่น เรียกหลอดร่วมนี้ว่า คอลเลคติง ทิวบูล (collecting tubule) หลอดร่วมเหล่านี้จะมารวมกับหลอดร่วมของเนฟ-รอนหน่วยอื่น ๆ อีกมากมายมาเปิดเข้าสู่ช่องว่างตรงส่วนตอนกลางของไต เรียกว่า **เพลวิส** (pelvis) จากเพลวิสจะมีท่อใหญ่นำปัสสาวะออกจากส่วนท้ายของไต เรียกว่า **หลอดไต** (ureter) นำปัสสาวะไปเปิดออกสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีลักษณะเป็นถุงบางใหญ่ทำหน้าที่เก็บปัสสาวะก่อนที่จะออกสู่ภายนอก

ไตสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่จำเป็นจะต้องดูดของเสียจากร่างกายด้วยตัวเองอีกต่อไป การแลกเปลี่ยนสารภายในหน่วยของไตเกือบทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยเนฟรอนและเส้นเลือดฝอยภายในไต หลอดเลือดแดงรีนัลนำเลือดเข้าสู่ไตตรงบริเวณรอยบุ๋มตอนกลางของไต จากนี้หลอดเลือดแดงรีนัลก็จะแตกเป็นแขนงเล็ก ๆ เข้าไปในเนื้อในของไต (เรียกชั้นเมดัลลา) ผ่านมาสู่บริเวณเนื้อชั้นนอก (เรียกคอร์เทกซ์) แล้วเส้นเลือดแดงเล็ก ๆ จะแตกแขนงเป็นกลุ่มตาข่ายเส้นเลือด เรียกโกลเมอรูลัส (glomerulus) เข้าไปอยู่ในบาวแมนแคปซูลแต่ละอันของเนฟรอน แล้วจึงผ่านออกไปแผ่เป็นเส้นเลือดฝอยอยู่รอบ ๆ แต่ละหน่วยของหลอดเนฟรอนก่อนที่จะมารวมตัวเป็นหลอดเลือดดำเล็ก ๆ แล้วแต่ละหน่วยจะมารวมกันเป็นหลอดเลือดดำรีนัลออกจากไตนำเลือดไปเปิดเข้าหลอดเลือดดำใหญ่วีนาคาวา ส่วนท้ายอีกทีหนึ่ง

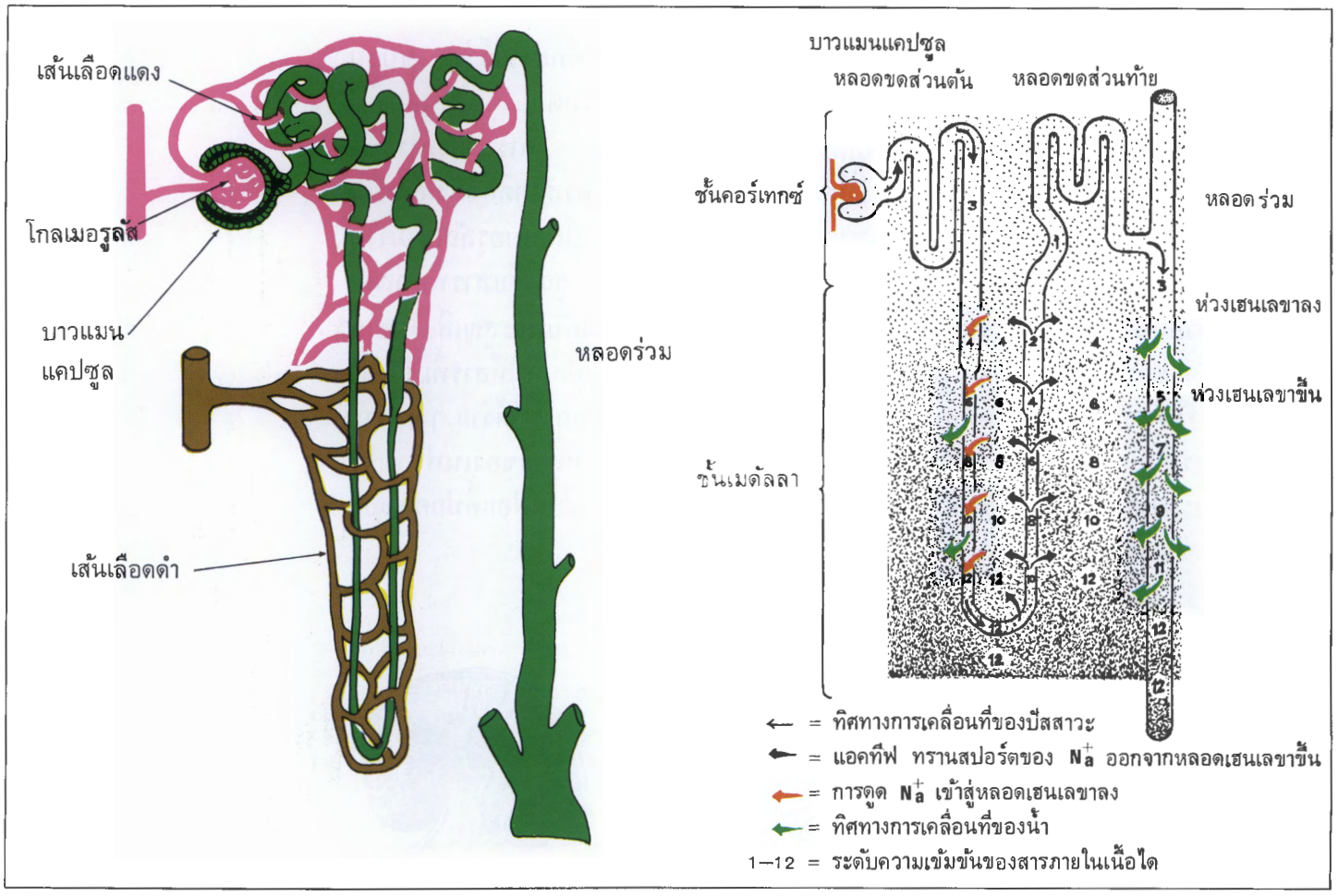
การสกัดปัสสาวะของไต ในปี ค.ศ. ๑๙๔๔ นักสรีรวิทยา ชื่อคาร์ล ลุดวิค (Carl Ludwig) ให้ข้อคิดเห็นว่า โกลเมอรูลัสภายในบาวแมนแคปซูลแต่ละอันทำหน้าที่เป็นตัวกรองสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ ในเลือดให้ผ่านบาวแมนแคปซูลเข้าไปในเนฟรอน การกรองสารเกิดขึ้นก็เนื่องจากแรงดันไฮโดรสแตติกภายในโกลเมอรูลัสเอง ถ้าทฤษฎีของการกรองที่ลุดวิค ตั้งถูกต้องจริง ของเหลวที่ผ่านจากเลือดเข้าไปในช่องภายในเนฟรอนก็จะต้องมีปริมาณเท่าที่ตรวจพบในเลือด ยกเว้นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น เม็ดเลือดและโปรตีนที่ละลายอยู่ในน้ำเลือดที่มีขนาดของโมเลกุลใหญ่เกินกว่าที่จะซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาได้ การวัดปริมาณของสารภายในบาวแมนแคปซูลนั้นทำได้ยากมาก เพราะนอกจากจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแล้วยังนำมาวิเคราะห์ได้ยากอีกด้วย เพราะหน่วยเนฟ-รอนแต่ละหน่วยมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ในระยะหลัง ๆ ได้มีการทดลองนำเอาหลอดแก้วเล็ก ๆ สอดเข้าไปดูดของเหลวภายในบาวแมนแคปซูลได้สำเร็จ และสามารถดูดเอาของเหลวปริมาณเล็กน้อยมาวิเคราะห์หาปริมาณของสารต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปริมาณที่วัดได้ในน้ำเลือด และพบว่าปริมาณของสารในบาวแมนแคปซูลเหมือนกับที่ได้ตรวจพบในน้ำเลือดทุกประการ สารที่นำมาหาปริมาณได้แก่น้ำตาลกลูโคส ยูเรีย เกลือแร่ต่าง ๆ กรดอะมิโน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าขณะที่แรงดันไฮโดรสแตติกในโกล-เมอรูลัสเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ปริมาตรของเหลวภายในบาวแมนแคปซูลเพิ่มสูงขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงอีกด้วย เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของเหลวที่บาว-แมนแคปซูลกรองออกมาได้จากโกลเมอรูลัสนั้นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ออก-ซิเจนในไตเหมือนกับที่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าไตไม่มีเส้นเลือดทำหน้าที่ดูดสารจากเลือดเข้าสู่

บาวแมนแคปซูล หลักฐานเหล่านี้สนับสนุนทฤษฎีของ ลุดวิค ที่กล่าวไว้ว่า ขบวนการกรองสารจากโกลเมอรูลัสเข้าสู่บาวแมนแคปซูลเป็นการกรองธรรมดา ไม่มีแอคทีฟทรานสปอร์ตนำสารจากเลือดเข้าสู่บาวแมนแคปซูลเกิดขึ้นแต่อย่างไร การกรองสารนี้จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นอยู่กับการเต้นของหัวใจซึ่งจะมีผลไปเพิ่มความดันไฮโดรสแตติกของเลือดในโกลเมอรูลัส ของเนฟรอน และหากลองคิดดูว่าถ้าสารที่กรองจากโกลเมอรูลัสเข้ามาในบาวแมนแคปซูลถูกขจัดออกไปนอกร่างกายหมดแล้ว ร่างกายก็จะสูญเสียสารที่มีคุณค่าหลายชนิดในเลือด ลำพังแต่น้ำอย่างเดียวเราจะต้องดื่มเข้าไปชดเชยกับที่จะสูญเสียไปจากไตถึงวันละประมาณ ๑๗๐ ลิตร ไตซึ่งทำงานเป็นปกติจะไม่ยอมปล่อยให้สารที่มีคุณค่าต่าง ๆ หมดไปจากร่างกายหลังจากที่ถูกกรองผ่านบาวแมนแคปซูลออกไปได้ง่าย ๆ เพราะระหว่างที่สารที่ถูกกรองผ่านมาตามหลอดเล็ก ๆ ของเนฟรอนนั้น หน่วยของเนฟรอนจะดูดเอาน้ำและสารต่าง ๆ หลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายกลับคืนสู่เส้นเลือดฝอยที่ปกคลุมอยู่ตลอดหน่วยของเนฟรอน



ไตผ่าซีกตามยาวเพื่อแสดงส่วนประกอบภายใน

ในคนพบว่าบาวแมนแคปซูลและหลอดทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของไตฝังอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์ของเนื้อไต ส่วนห่วงเฮนเลและคอเลกติง ทิวบูลส์ฝังอยู่ในส่วนกลางของเนื้อไต (เมดัลลา) ขณะที่สารซึ่งถูกกรองเคลื่อนที่ผ่านไปตามหลอดของเนฟรอนนั้นร้อยละ ๙๙ ของน้ำที่ถูกกรองเข้ามาอาจจะถูกเซลล์ที่อยู่รอบหลอดไตดูดกลับเข้าสู่เลือดภายในหลอดเส้นเลือดฝอยที่ปกคลุมเนฟรอนเป็นผลให้ไตสามารถที่จะผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงกว่าในเลือดมาก ทั้ง ๆ ที่ปัสสาวะที่ถูกกรองออกมาจากเลือดครั้งแรกนั้นมีความเข้มข้นเท่ากับที่พบในเลือด เกี่ยวกับขบวนการสร้างปัสสาวะที่เข้มข้นโดยหน่วยของเนฟรอน พบว่าการเคลื่อนที่ของโซเดียมอิออน (Na^+) ในห่วงเฮนเล ซึ่งฝังอยู่ในเมดุลลา ของไตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง



กลไกการสร้างปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูง โดยหน่วยเนฟรอนในไต

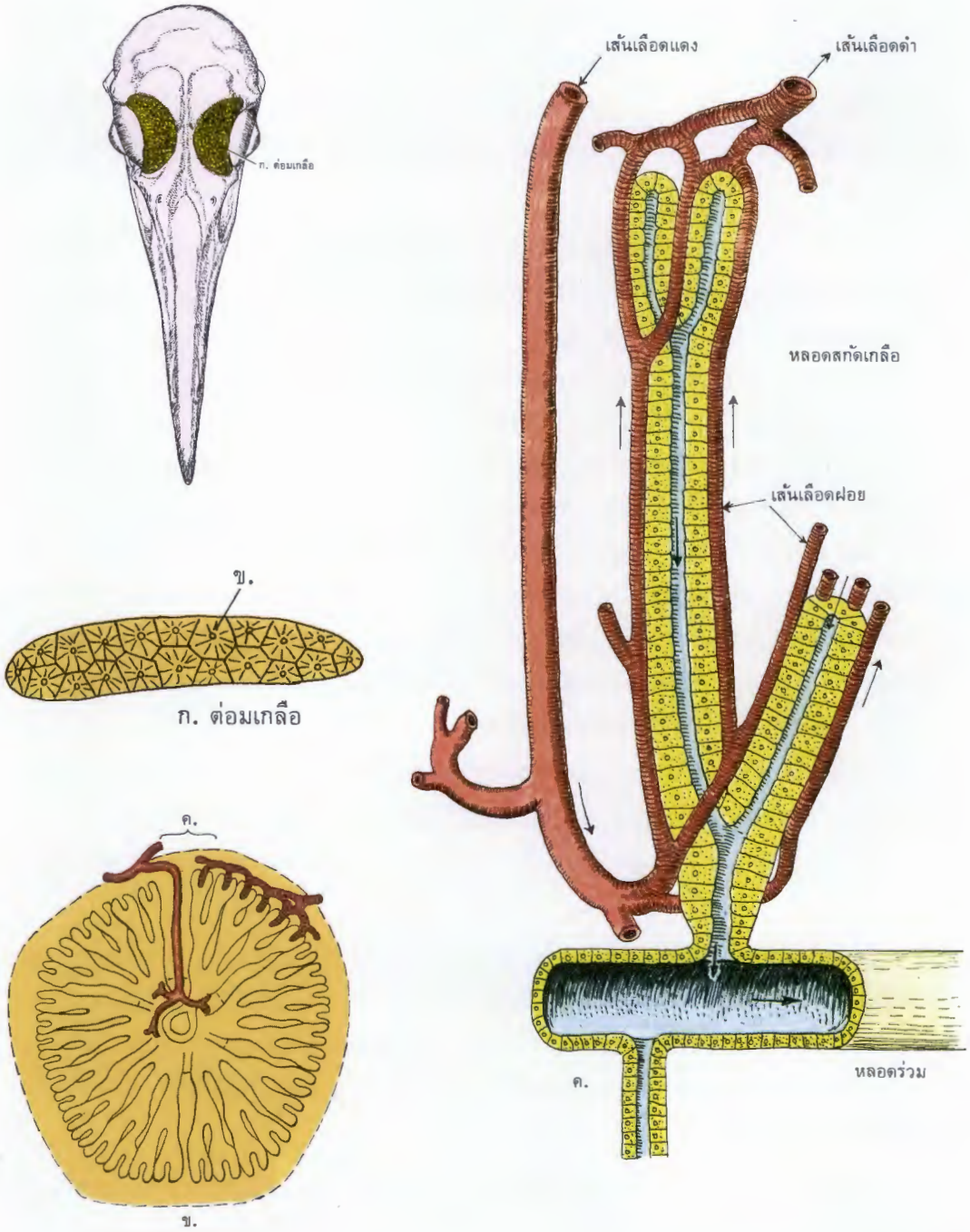
ตัวเลขที่แสดงในรูปเป็นหน่วยเปรียบเทียบของความเข้มข้นของสารละลายภายในเนฟรอน และน้ำเหลวรอบ ๆ ซึ่งจะพบว่าระดับความเข้มข้นของสารจะสูงมากขึ้นเมื่ออยู่ลึกเข้ามาในชั้นเมดุลลา ตามรูปจะเห็นได้ว่ามีขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ตของ Na^+ เกิดขึ้น ที่ส่วนวกขึ้น (ascending loop) ของห่วงเฮนเลมีการดูดเอา Na^+ ออกไปจากหลอดไตทั้ง ๆ ที่มีความเข้มข้นของสารละลายน้อยกว่าของเหลวที่อาบอยู่รอบ ๆ Na^+ บางส่วนจากภายนอกอาจถูกดูดกลับเข้าไปในส่วนวกลง (decending loop) ของห่วงเฮนเลทำให้ส่วนนี้ของห่วงเฮนเลดูดน้ำจากภายในหลอดกลับออกมาเพื่อรักษาระดับของความเข้มข้นภายในหลอดเฮนเลให้เท่ากับของเหลวที่อยู่รอบ ๆ สิ่งที่น่าสังเกต คือ ผนังของห่วงเฮนเลส่วนวกขึ้นไม่มีการดูดน้ำออกในขณะที่ Na^+ ถูกดูดออกไปโดยวิธีแอคทีฟ ทรานสปอร์ต แสดงว่าส่วนนี้ของเนฟรอนไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน ดังนั้นของเหลวที่ผ่านเข้าไปอยู่ในหลอดขดส่วนท้ายของหน่วยเนฟรอนจึงมีความเข้มข้นเจือจางกว่าของเหลวที่อยู่รอบ ๆ และเจือจางกว่าที่กรองมาจากเลือดครั้งแรกมาก เมื่อมาเปิดสู่หลอดร่วมซึ่งกลับเข้ามาอยู่ในชั้น เมดุลลา ของไตอันเป็นบริเวณที่เข้มข้นสูงมากกว่า ชั้นคอร์เทกซ์ก็จะค่อย ๆ ถูกดูดเอาน้ำออกมาจากหลอดร่วมเรื่อย ๆ เพราะผนังของหลอดร่วมยอมให้น้ำซึมผ่านได้จนกระทั่งความเข้มข้นของปัสสาวะในหลอดเท่ากับความเข้มข้นของของเหลวที่อยู่ด้านในสุดของเมดัลลา ซึ่งจะทำให้ปัสสาวะที่ถูกขับออกมาภายนอกไตมีความเข้มข้นกว่าสารละลายที่พบในเลือดมาก

การที่หลอดร่วมจะสร้างปัสสาวะเข้มข้นหรือเจือจางมากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นร่างกายได้รับน้ำมามากหรือน้อย เพราะปริมาณน้ำในเลือดมีผลต่อการทำงานของศูนย์ประสาทภายในสมอง ซึ่งควบคุมการขับฮอร์โมนแวสโซเพรสซิน (vasopressin) เมื่อมีน้ำมากจะไม่มีการขับฮอร์โมนนี้ แต่เมื่อร่างกายขาดน้ำ ฮอร์โมนนี้จึงจะถูกขับออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังและทำหน้าที่ควบคุมหลอดขดหน่วยสุดท้ายของเนฟรอน และหลอดร่วมให้ดูดน้ำกลับได้มากขึ้น น้ำก็จะถูกดูดกลับมาสู่เลือดได้อีก เป็นการช่วยประหยัดน้ำแก่ร่างกาย

อันที่จริงสารที่ถูกดูดกลับโดยหลอดของเนฟรอนไม่ใช่น้ำแต่อย่างเดียว คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะมีการดูดกลับของน้ำตาลกลูโคสทั้งหมด กรดอะมิโนเกือบทั้งหมดและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเข้าสู่เลือด ขบวนการดูดกลับนี้ต้องอาศัยพลังงาน เพราะเป็นแอคทีฟ ทรานสปอร์ต นำเอาสารจากที่ที่มีความเข้มข้นมากกว่าสู่ที่ที่เจือจางกว่า เช่นเดียวกันการดูด Na^+ ออกจากหลอดเฮนเลส่วนวกขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลอดของเนฟรอนจะสามารถดูดสารหลายชนิดกลับเข้าสู่เลือดได้ (ยกเว้น ยูเรีย และกรดยูริคเล็กน้อย) แต่การดูดกลับจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสารเหล่านี้ในเลือดด้วย โดยถ้าเกินจากระดับที่เรียกว่า"เทรชโฮลด์" (threshold) นี้แล้ว ไตจะไม่สามารถดูดกลับคืนมาได้ ระดับเทรชโฮลด์ของสารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเช่นน้ำตาลกลูโคสมีระดับเทรชโฮลด์ค่อนข้างสูงมาก คนปกติน้ำตาลในเลือดระดับเทรชโฮลด์ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมในเลือด ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เนฟรอนของไตจึงดูดกลับคืนเข้าสู่เลือดไปให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายใช้ประโยชน์ได้ แต่ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) เกิดจากต่อมไร้ท่อที่ตับอ่อนทำงานบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะน้ำตาลในเลือดสูงเกินระดับเทรชโฮลด์ (ประมาณ ๑๖๐ มิลลิกรัมในเลือด ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร) ไตไม่สามารถดูดคืนเข้าสู่เลือดได้หมด ทำให้ปัสสาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวานมีน้ำตาลปนอยู่ด้วย เมื่อตั้งทิ้งไว้มดอาจขึ้นได้

เส้นเลือดที่อยู่รอบ ๆ เนฟรอนนั้น เดิมทีเดียวนักชีววิทยาเชื่อว่ามีหน้าที่เพียงดูดสารจากหลอดไตคืนเข้าสู่เลือดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีผู้พบว่าเส้นเลือดเหล่านี้สามารถขับสารเคมีบางอย่างจากเลือดเข้าไปในหลอดเนฟรอน แล้วถูกกำจัดออกมาเป็นปัสสาวะได้ด้วย เส้นเลือดรอบ ๆ เนฟรอนจึงทำหน้าที่ช่วยกลุ่มเส้นเลือดโกลเมอรูลัสกำจัดของเสียที่ไม่ต้องการออกจากเลือดได้ด้วย

อันที่จริงไตของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ มีความสามารถในการสกัดปัสสาวะเข้มข้นได้ไม่เหมือนกัน ไตของปลาทะเลไม่สามารถสกัดปัสสาวะที่เข้มข้นจากเลือดได้ จึงมีเซลล์พิเศษบริเวณเหงือกกำจัดเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย พวกนกทะเล นกเพนกวิน และนกอัลบาทรอส รวมทั้งเต่าทะเลต่างก็มีไตซึ่งทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก สัตว์พวกนี้มีต่อมพิเศษที่บริเวณศีรษะใกล้ ๆ กับลูกตา ขับเอาเกลือแร่ส่วนเกินออกมาได้ในสภาพของสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงมาก นักวิทยาศาสตร์เรียกชื่อต่อมของสัตว์พวกนี้ว่าต่อมเกลือ (salt gland)



โครงร่างของต่อมเกลือที่บริเวณศีรษะของนกทะเล

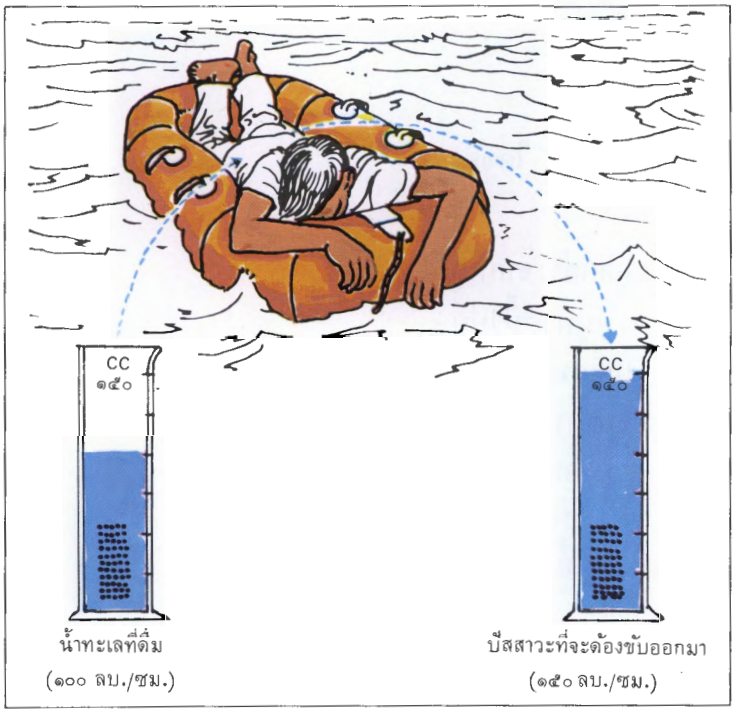
ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเล เช่น แมวน้ำ และปลาวาฬ มักจะไม่ดื่มน้ำ เพราะได้น้ำจากปลาที่มันกินเป็นอาหารอยู่แล้ว เนื่องจากปลามีโปรตีนประกอบอยู่มาก สัตว์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องถ่ายเอาของเสียออกมา ไตของสัตว์พวกนี้จึงสามารถขับถ่ายปัสสาวะซึ่งมียูเรียประกอบอยู่มากได้ ปลาวาฬตัวโตชนิดบลูเวลซึ่งกินสัตว์ไม่มีกระดูก

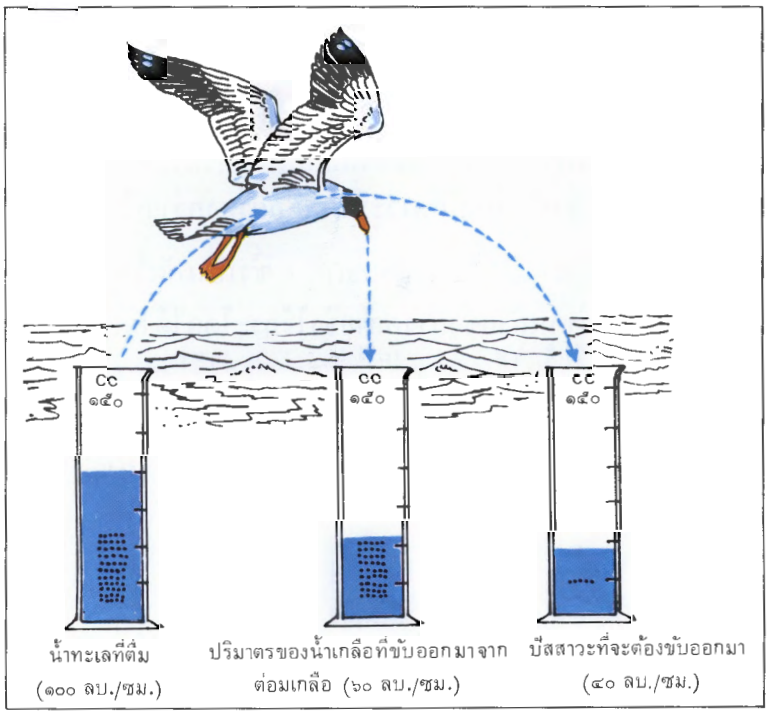
สันหลังเป็นอาหาร มีปริมาณของเกลือแร่ในอาหารสูงกว่าปลาซึ่งมันกินเป็นอาหาร ไตของปลาวาฬพวกนี้จึงขับถ่ายปัสสาวะที่มีเกลือแร่สูงกว่ายูเรีย

หนูแกงการู (kankaroo rat) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลทรายมีลักษณะแตกต่างจากหนูธรรมดา ตรงมีขาหลังแข็งแรงคล้ายจิงโจ้กระโดดได้ไกลมาก และมีหางยาว หนูพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะหาน้ำดื่มได้เลย แต่ก็มีชีวิตรอดอยู่ได้โดยการกินเมล็ดพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน ข้าว หญ้าที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายเป็นอาหาร ร่างกายได้น้ำจากเมตาโบลิซึมของอาหารโดยการหายใจที่ระดับเซลล์ เนื่องจากได้น้ำมาอย่างยากเย็น หนูแกงการูจึงมีวิธีที่สงวนน้ำที่ได้มาให้สูญเสียออกไปจากร่างกายน้อยที่สุด โดยไม่ออกไปหากินเวลากลางวันที่มีแดดร้อนจัด แต่จะหลบซ่อนอยู่ในรูทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำไปกับเหงื่อ และอุจจาระก็แห้งไม่มีน้ำปนออกมาเหมือนสัตว์อื่น ไตของมันก็มีประสิทธิภาพในการดูดน้ำกลับได้อย่างดีเยี่ยม ปัสสาวะของหนูชนิดนี้ มีความเข้มข้นสูงมากกว่าที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ แทบทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบว่า หนูชนิดนี้มีต่อมใต้สมองพูหลังโตมากและหลั่งฮอร์โมนแวสโซเพรสซินออกมาได้มากกว่าสัตว์อื่น ๆ ด้วย

หนูแกงการู สัตว์ทะเลทรายที่ไม่ต้องการน้ำดื่ม

เมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ไตของคนมีประสิทธิภาพในการขับยูเรียและเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้ร่างกายของคนยังไม่มีกลไกอื่นใดที่จะช่วยในการประหยัดน้ำเหมือนกับในพวกปลา นก และเต่าทะเล ถ้าคนต้องอยู่ในทะเลนาน ๆ อาจได้รับอันตราย เพราะถ้าเกิดการกระหายน้ำ แล้วดื่มน้ำทะเลเข้าไป น้ำทะเลจะไปกระตุ้นให้ไตขับปัสสาวะออกมามากยิ่งขึ้น มากกว่าปริมาณน้ำทะเลที่ดื่มเข้าไปเพื่อกำจัดเกลือแร่ส่วนเกินที่ได้จากน้ำทะเล ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้มีการอ่อนเพลียและสิ้นสติสัมปชัญญะได้โดยง่าย ผิดกับนกทะเลซึ่งจะไม่พบว่ามีผลกระทบกระเทือนแต่อย่างไร เพราะร่างกายไม่สูญเสียน้ำออกมามากเหมือนกับคน





เปรียบเทียบการสูญเสียน้ำในร่างกายระหว่างคนกับนก

นอกจากการดื่มน้ำทะเลจะเป็นอันตรายดังกล่าวแล้ว การจับปลาทะเลมากินก็เป็นอันตรายเช่นกัน เพราะจะมีผลทำให้มีการสร้างยูเรียในเลือดเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจะสูญเสียน้ำออกไปกับยูเรีย ซึ่งขับออกมากับปัสสาวะ เพราะไตของคนไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในทะเลหรือชีวิตที่แห้งแล้งมาก ๆ ได้ ทางแก้ก็มีอยู่ทางเดียว คือ จะต้องมีน้ำจืดดื่มอย่างเพียงพอจึงจะสามารถทนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้

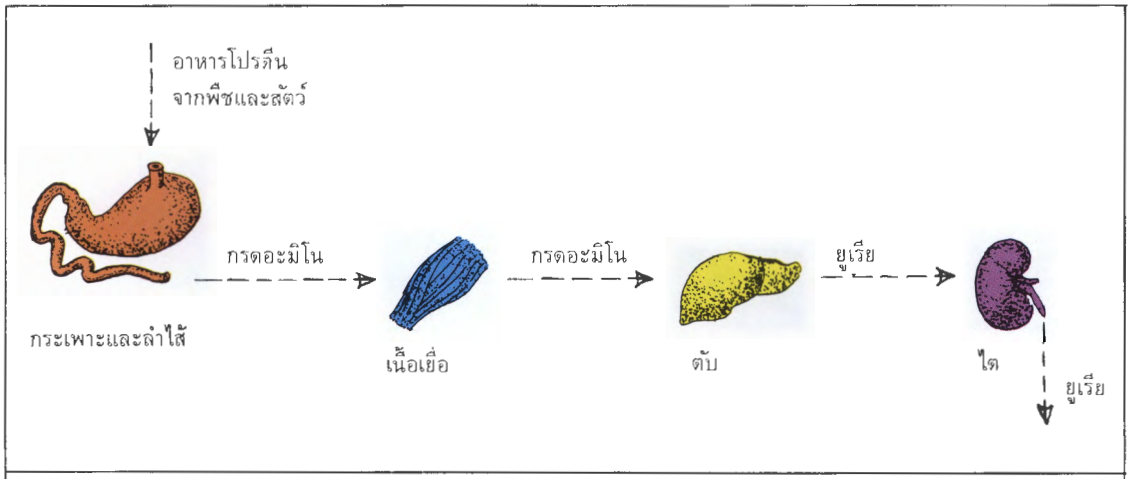
อูฐเป็นสัตว์ซึ่งอยู่ในทะเลทรายและที่แห้งแล้งได้เป็นเวลานานๆ แม้ว่าร่างกายของอูฐจะสูญเสียน้ำออกไปจากตัวถึง $\frac{1}{4}$ ของน้ำในร่างกายทั้งหมด ก็ยังรอดชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้เนื่องจากอูฐมีคุณสมบัติผิดกับสัตว์อื่น ถึงแม้จะเสียน้ำไปจากตัวถึงร้อยละ ๒๕ แต่น้ำในเลือดจะเสียออกไปน้อยมาก คือ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทำให้เลือดยังไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายได้เกือบปกติ มีผู้คำนวณว่าถ้าคนอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกับอูฐ ร่างกายจะสูญเสียน้ำจากเลือดไปเกือบร้อยละ ๔๐ ทำให้เลือดแห้งและตายได้ เวลาอูฐเสียน้ำจากร่างกายมักจะผอมโซ เมื่อไปเจอน้ำมันจะกินน้ำได้เป็นโอ่ง ๆ จึงจะคุ้มกับปริมาณน้ำที่มันสูญเสียไป แม้ว่าอูฐจะกินหญ้าซึ่งคุณภาพต่ำอยู่ในทะเลทราย แต่กระเพาะอาหารของสัตว์พวกนี้มีบักเตรีบางชนิดอาศัยอยู่ สามารถเปลี่ยนยูเรียให้เป็นกรดอะมิโนและโปรตีนได้

ยูเรียส่วนน้อยเท่านั้นจะถูกไตกำจัดออกมากับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะของอูฐไม่เข้มข้นเหมือนสัตว์ทะเลทราย เช่น หนูแกงการู นักวิทยาศาสตร์เคยประหลาดใจอยู่เป็นเวลานานว่า ทำไมอูฐซึ่งเป็นสัตว์ทะเลทราย คงทนต่อความแห้งแล้งได้ดีเยี่ยม จึงมีปัสสาวะที่เจือจางและมีปริมาณยูเรียต่ำ การที่มียูเรียออกมาน้อยช่วยให้อูฐไม่ต้องสูญเสียน้ำออกมากับปัสสาวะมากขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้อูฐเป็นสัตว์ที่สามารถอดน้ำและอดอาหารในที่แห้งแล้งได้เป็นเวลานาน ดังนั้นอูฐจึงเป็นสัตว์ที่ใช้งานได้ดีที่สุดในแถบทะเลทราย

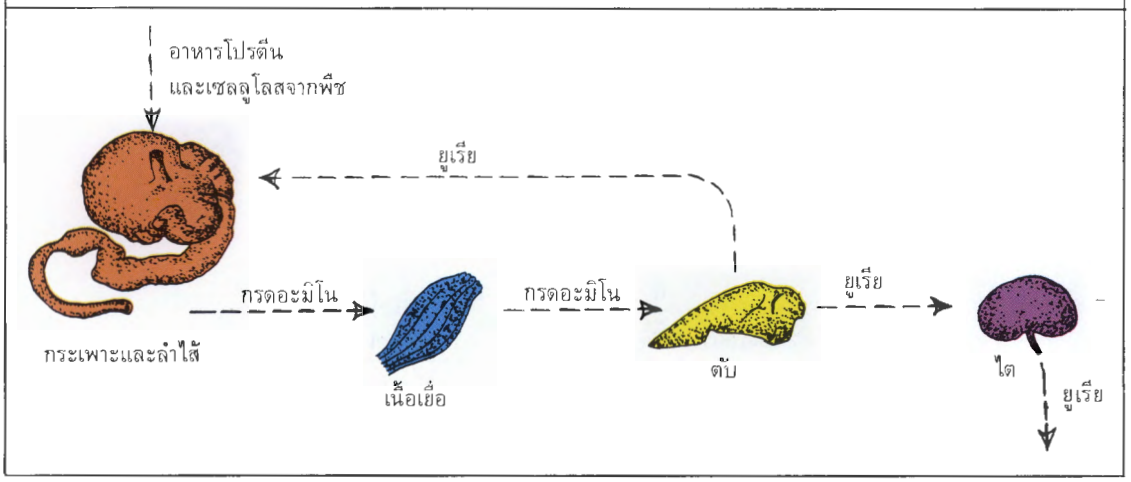
ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย

ได้กล่าวมาแล้วว่าร่างกายของสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเมื่อความดันออสโมซิส

ของคน



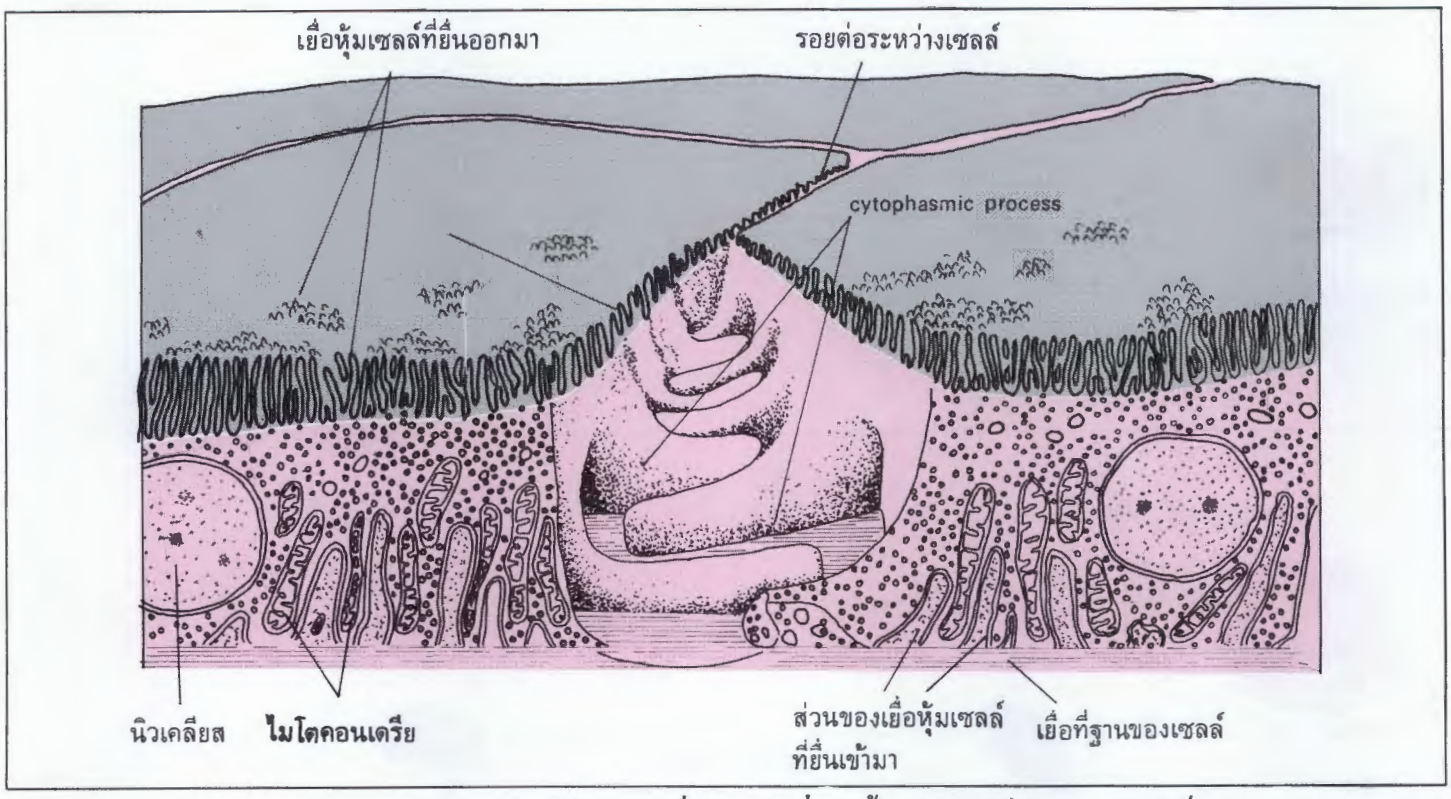
ของอูฐ



เปรียบเทียบเมตาโบลิซึมของไนโตรเจนในคนและอูฐ

ของของเหลวภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์ใกล้เคียงกัน แต่เซลล์ที่มีชีวิตมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือ มีส่วนประกอบของสารภายในเซลล์และภายนอกเซลล์บางอย่างแตกต่างกันมาก นักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์มีชีวิตทั้งของสัตว์และพืชสามารถสะสมเกลือแร่บางอย่างในปริมาณที่สูงมากกว่าที่พบอยู่ในของเหลวรอบ ๆ เซลล์มาก และก็มีเกลือแร่บางอย่างพบอยู่ในเซลล์น้อยกว่าภายนอกเซลล์มากด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเซลล์ที่มีชีวิตทั้งของพืชและสัตว์จะมี Na^+ ต่ำกว่าของเหลวรอบ ๆ และมี K^+ สูงกว่าของเหลวภายนอกเซลล์ และจะเป็นอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่เซลล์ยังมีชีวิตและทำงานได้เป็นปกติ

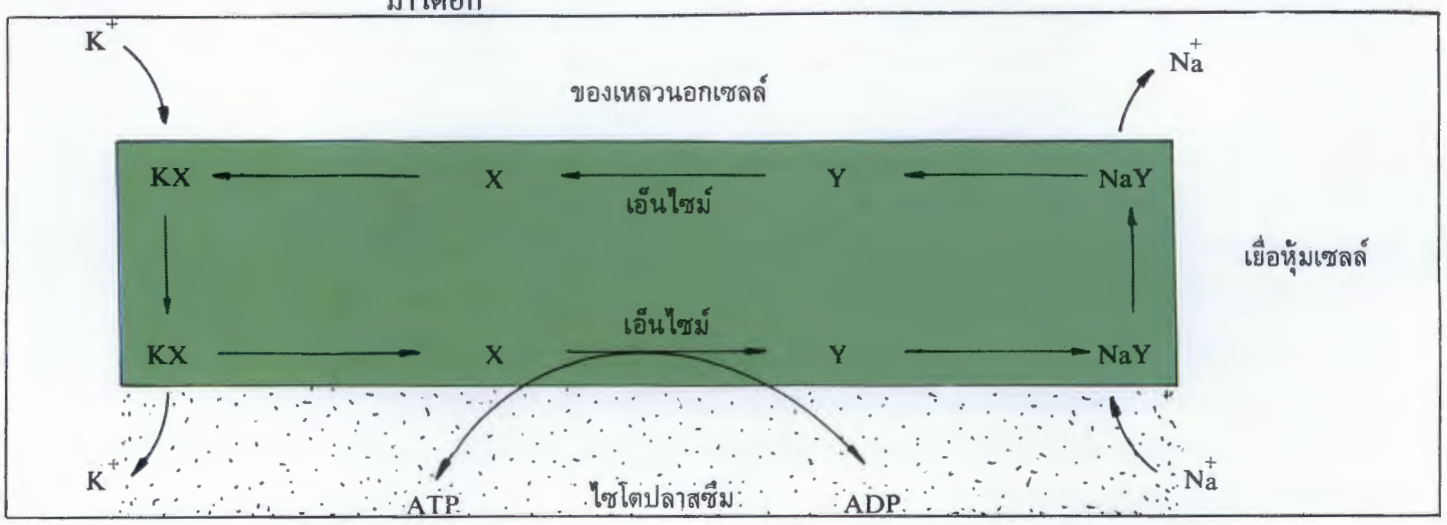
การที่เซลล์มีชีวิตรักษาคุณสมบัตินี้ไว้ได้เพราะมี แอคทีฟ ทรานสปอร์ต นำพลังงานเคมี ATP ที่สะสมไว้จากการหายใจระดับเซลล์มาให้เซลล์สะสม K^+ และขับ Na^+ ออกไปภายนอกเซลล์ เซลล์ซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายหรือควบคุมระดับความดันออสโมซิส จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าเซลล์อื่น เพราะเซลล์พวกนี้มีลักษณะพิเศษช่วยทำให้ทำหน้าที่ควบคุมส่วนประกอบของของเหลวทั้งภายในและภายนอกเซลล์ของสัตว์ได้ด้วย จากการตรวจดูลักษณะของเซลล์ที่ทำหน้าที่ขับถ่ายและควบคุมระดับความดันออสโมซิส ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดอีเล็กตรอนพบว่าภายในโซโตปลาสซึมมีลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ เต็มไปด้วยเอ็นโดปลาสมิคเรคติคิวลั่มแบบเรียบ(smoothendoplasmic recticulum)และไมโตคอนเดรียมากกว่าเซลล์มีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าเยื่อหุ้มเซลล์ด้านในมีลักษณะยื่นลึกเข้าไปในไซโตปลาสซึม คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เซลล์ทำหน้าที่ขับถ่ายและควบคุมระดับความดันออสโมซิสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง



เซลล์ของหลอดส่วนต้นของเนฟรอนตัดตามขวางเพื่อให้เห็นโครงสร้างภายใน

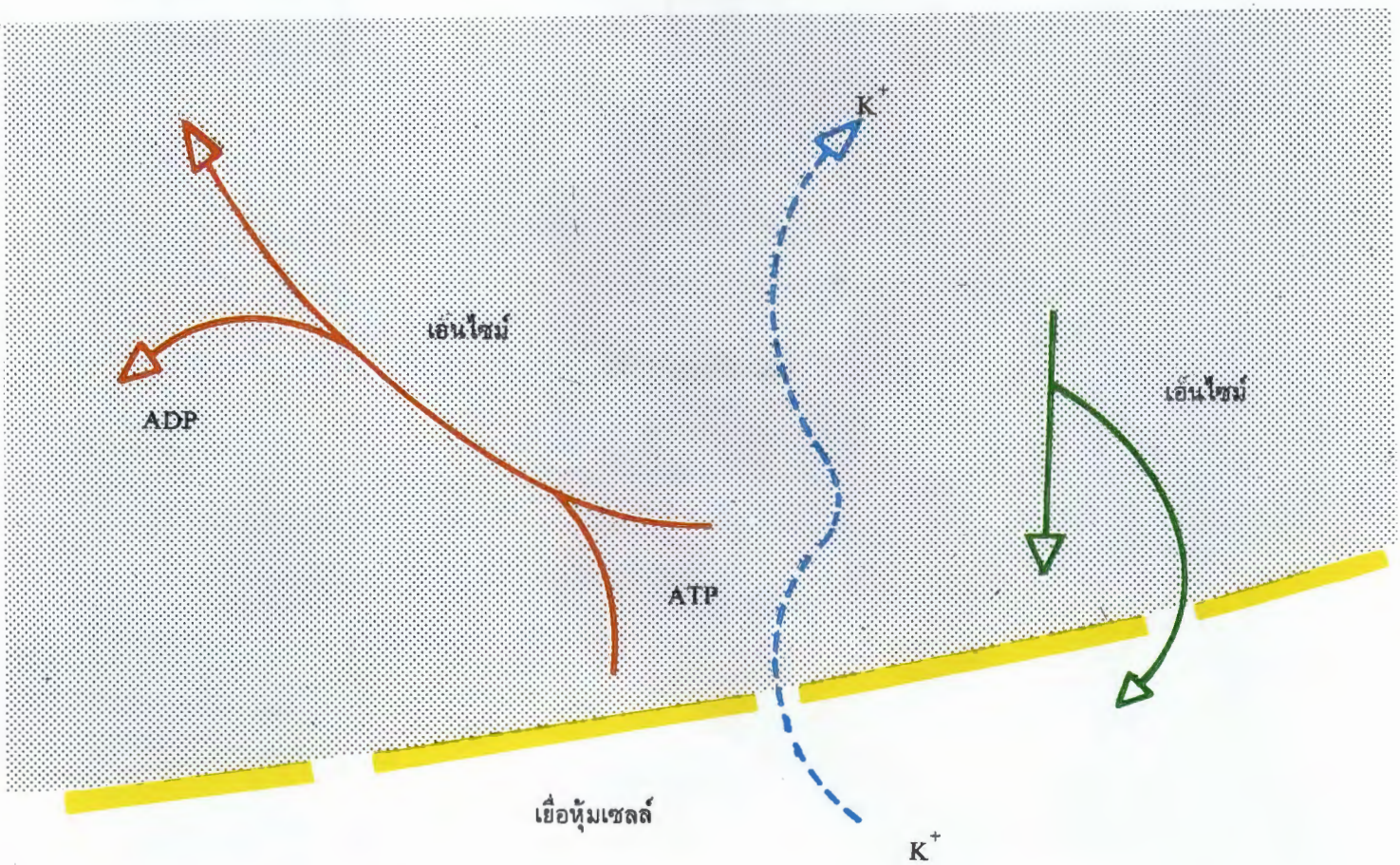
เรายังมีความรู้เรื่องกลไกที่เกิดขึ้นกับแอคทีฟ ทรานสปอร์ตของ Na^+ และ K^+ น้อยมาก แต่ก็มีผู้อธิบายไว้อย่างง่าย ๆว่ามีสารประกอบที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวคอยรับเอา K^+ เข้าสู่เซลล์ และขับ Na^+ ออกจากเซลล์ สมมติว่าสารประกอบนั้นคือ X ทำหน้าที่เป็นสารซึ่งพร้อมจะจับ K^+ จากภายนอกเซลล์แล้วนำไปปล่อยไว้ที่ผิวด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์ในสภาพของ KX ทันทีทันใดที่โมเลกุลของ KX สัมผัสกับผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ด้านในก็จะแตกตัวออกแล้วปล่อย K^+ เข้าไปในเซลล์ ส่วน X ที่อยู่ทางผิวด้านในจะถูก ATP ช่วยเปลี่ยนเป็นสาร Y ที่มีความสามารถในการจับ Na^+ จากภายในเซลล์ได้ดีกว่า K^+ เกิดเป็นสาร NaY ซึ่งเมื่อมีความเข้มข้นมากเพิ่มขึ้นก็จะแพร่ไปสู่ผิวนอกของเซลล์และแตกตัวปล่อย Na^+ ออกสู่ของเหลวที่อาบอยู่รอบๆเซลล์ และในทันทีที่ Na^+ แตกตัว โมเลกุล Y ก็จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น X ตามเดิมและพร้อมที่จะดูด K^+ จากภายนอกเซลล์กลับเข้ามาได้อีก

แบบการดูด Na^+ ออกจากเซลล์ และ K^+ เข้าเซลล์



จากการศึกษาต่อมเกลือ (salt gland) ของนกทะเลบางชนิด นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารพวกฟอสโฟไลปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กรดฟอสฟาติดิก (phosphatidic acid) ในปริมาณที่สูงมากอยู่ที่บริเวณผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ สารนี้มีคุณสมบัติในการรวมตัวกับ Na^+ ได้ดีกว่า K^+ สันนิษฐานกันว่าเมื่อต่อมนี้กำจัดเกลือออกมาจากที่นกกินปลาทะเลเข้าไป กรดฟอสฟาติดิกน่าจะเป็นสาร Y ตามโครงแบบที่แสดงข้างบนคอยทำหน้าที่จับ Na^+ จากภายในเซลล์มาปล่อยออกสู่ภายนอก และกำจัดออกมาจากต่อมเกลือในรูปของไดโซเดียมฟอสเฟต (disodium phosphate) ส่วนไดกลีเซอไรด์ (diglyceride) ที่เกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ที่ผิวเซลล์ อาจทำหน้าที่เป็นสาร X ดูดเอา K^+ ไอออนกลับเข้าไปปล่อยภายในเซลล์และก็จะถูก ATP เปลี่ยนให้กลับเป็นกรดฟอสฟาติดิก (Y) และดึงเอา Na^+ กลับออกมาได้อีก

การขับ Na^+ จากเซลล์ที่ต่อมเกลือของนกทะเล



จุดไข่ปลาเป็นการแสดงเปรียบเทียบกับแบบที่แสดงการดูดเอา K^+ เข้าสู่เซลล์ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ว่าจะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของต่อมเกลือของนกทะเล แต่ก็สามารถพบได้ในเซลล์ที่มีชีวิตอื่น ๆ

สำหรับขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ขับถ่ายชนิดอื่น รวมทั้งที่เกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์ที่มีชีวิต จะมีกลไกเหมือนกับแบบที่แสดงในภาพเช่นกัน

(ดูเพิ่มเติมเรื่อง การหายใจ)